

2

邁向現代原子模型

我們在這一課會學到

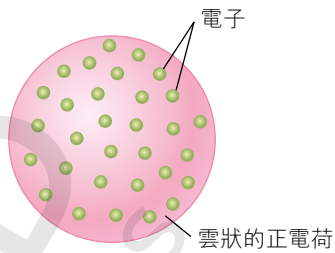
- 盧瑟福原子模型和它的局限
- 線狀光譜和原子能級的證據
- 玻爾的氫原子模型，以及該模型如何解釋線狀光譜
- 光和電子的波粒二象性

2.1 盧瑟福原子模型與散射實驗



湯姆生

原子中，細小的電子散佈在雲狀的正電荷中，就像葡萄乾布丁中的葡萄乾。





蓋革



馬斯登

我們用 α 粒子撞擊薄金箔時，個別粒子反彈回來。

甚麼！如果正電荷均勻分佈在整個原子上，就不可能把 α 粒子反彈。這就好像你把一枚 15 吋的炮彈射向紙巾，而炮彈卻反彈回來，還打中了你！



盧瑟福

蓋革和馬斯登的發現，啟發了盧瑟福，使他修改了湯姆生的葡萄乾布丁原子模型。以下詳細討論上述實驗的結果。

知多一點

盧瑟福 (1871–1937)



盧瑟福除了原子模型方面的工作，對元素蜕變和放射性化學的研究也貢獻良多。他於 1908 年獲頒諾貝爾化學獎，後人更稱他為「核子物理學之父」。

牛津電子資源

1 蓋革—馬斯登實驗

使用金箔是因為它可以造得很薄，這樣每個 α 粒子很大機會只被一個金原子核散射。

散射是粒子或波受力場影響下從原來路徑偏轉的過程。

蓋革—馬斯登實驗的做法，是在真空環境中用 α 粒子撞擊一塊薄金箔（圖 2.1a），實驗中出現 α 粒子的散射現象。

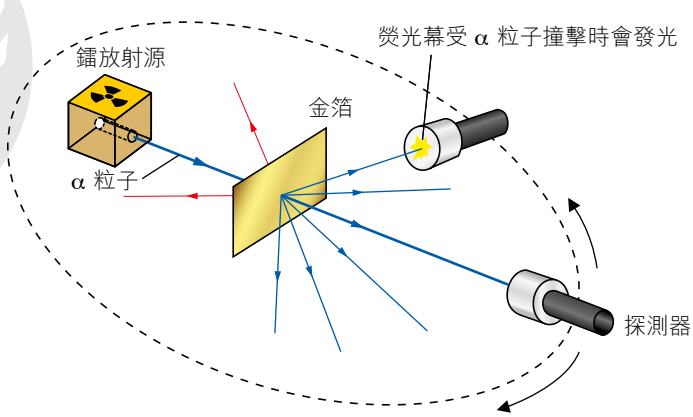


圖 2.1a 蓋革—馬斯登實驗

湯姆生 J. J. Thomson　蓋革 Hans Geiger　馬斯登 Ernest Marsden　盧瑟福 Ernest Rutherford

實驗得出以下結果：

1 幾乎所有 α 粒子都直接穿過金箔。

2 只有極少量的 α 粒子在穿過金箔後偏轉，個別粒子（約佔 1/8000）甚至被反彈回去。

第二個結果不能用湯姆生的模型解釋。根據該模型，正電荷以雲狀的形式均勻分佈在整個原子內，因此不能提供足夠電力把 α 粒子反彈回去。

DSE 重點

描述盧瑟福的原子模型的建構，當中的原子由一個原子核和電子組成。

DSE 試題

15(2)Q2.1, 16(2)Q2.1, 17(2)Q2.1, 18(2)Q2.1, 19(2)Q.2(a), 20(2)Q2.1, 21(2)Q2.1, 23(2)Q2.1, etc.

2 盧瑟福原子模型

為了解釋實驗結果，盧瑟福提出了另一個原子模型（圖 2.1b），它有以下特點：

原子的所有正電荷和大部分質量都集中在一個細小核心內，這個核心稱為原子核。

電子和原子核之間的電力，使電子沿圓形路徑圍繞原子核轉動。

原子的其餘部分是一無所有的空間。

盧瑟福估計若將原子看成一個足球場的大小，那麼原子核就比一粒豌豆還要小！



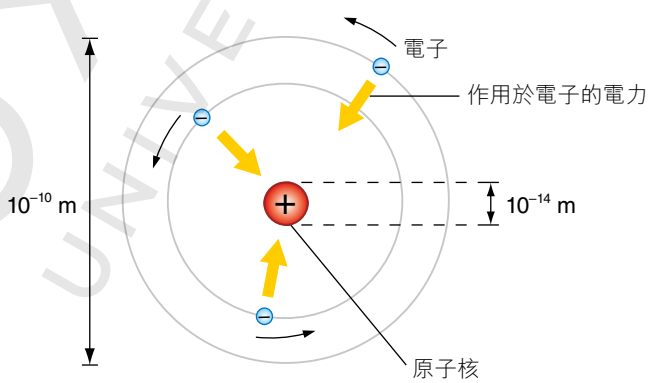


圖 2.1b 盧瑟福的原子模型（不依比例繪製）

學生可能誤以為科學模型是大自然中真實存在的事物，有些學生甚至以為科學家見過電子圍繞原子核運轉，因而把所見到的繪畫出來。可強調科學模型是由科學家創作出來的，用以解釋一些現象。模型建構是科學得以發展的重要過程。

科學本質

科學模型

盧瑟福的原子模型是一個科學模型。科學模型有以下本質：

- 科學家提出科學模型來**解釋**觀測結果，但模型可能**與真實情況並不一致**。
- 儘管科學家無法用肉眼看到原子的真正結構，但他們根據觀測結果，運用**想像力和創意**來**推斷**其結構。
- 如果模型無法解釋新的觀測結果，往往會被修訂，甚至由新的模型取代。

盧瑟福的模型完滿解釋了蓋革—馬斯登實驗的結果（圖 2.1c）：

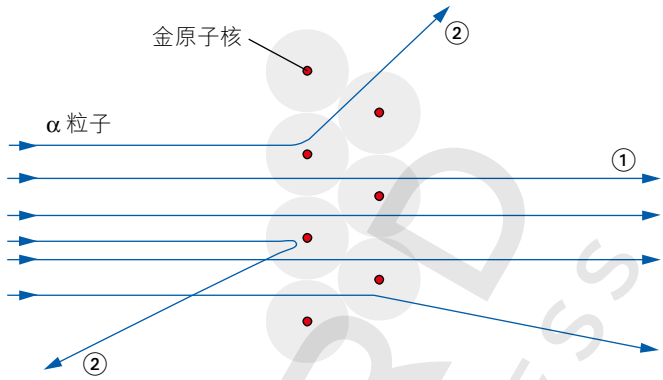


圖 2.1c 解釋 α 粒子的散射

α 粒子的質量約為電子的 7300 倍。你能解釋這個實驗中，為甚麼不能用 β 粒子取代 α 粒子嗎？

β 粒子撞上電子時會出現明顯的偏轉。

① 絕大部分 α 粒子直接穿過金原子內的空間，即使與電子碰撞，但由於它的質量遠比電子的質量大，因此它的路徑也幾乎不受影響。

金原子核的質量大約是 α 粒子的 50 倍。

② 個別恰好靠近原子核的 α 粒子，會被強大電力排斥。金原子核的質量比 α 粒子大得多，會令 α 粒子偏轉甚至反彈回去。α 粒子離原子核愈近，斥力愈強，偏轉幅度也就愈大。

實驗 2a

α 散射模擬裝置 (p.141)

影片

→ 這影片示範實驗 2a。

我們可以利用 α 散射模擬裝置（圖 2.1d），來研究金原子核使 α 粒子偏轉的現象。在這個模擬裝置中，滾珠代表 α 粒子，小山丘代表金原子。斜台可左右移動，讓滾珠從不同位置滾向小山丘。滾珠愈接近山丘的中心位置（代表金原子核），它的偏轉幅度會愈大（圖 2.1e）。

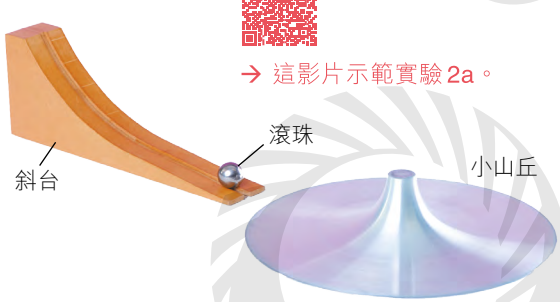


圖 2.1d α 散射模擬裝置

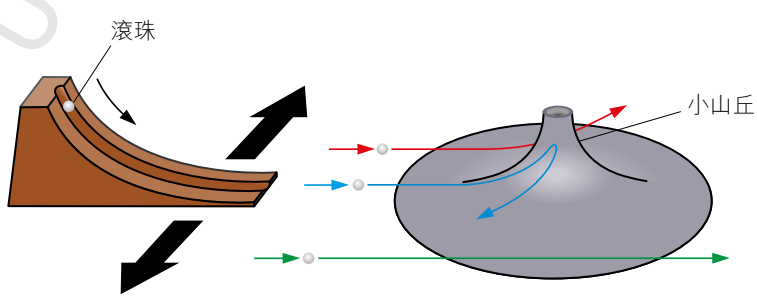


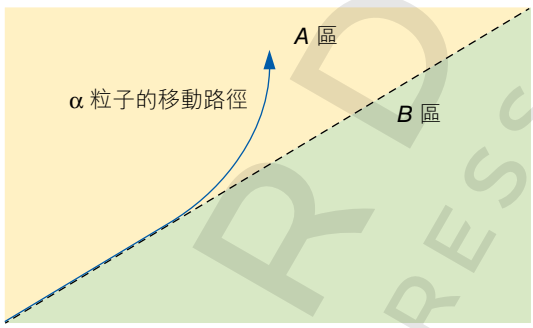
圖 2.1e 山丘的斜度令滾珠偏轉

這個裝置亦模擬了 α 粒子的能量轉換。當滾珠滾上小山丘並移近山丘的中心位置，它的動能會轉換成重力勢能。同樣地，當 α 粒子移近原子核，它的動能也會轉換成它與金原子核之間的電勢能。

☆ 香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q2.1、2021 年卷二 Q2.1

例題 1 α 粒子的路徑

一個 α 粒子射向薄金箔。一個金原子核使 α 粒子偏轉並沿圖中所示的路徑移動。圖中沒有顯示金原子核的位置。



下列哪項敘述正確？

(1) 金原子核位於 *A* 區。

(2) 如果 α 粒子與電子而非金原子核碰撞，它的動量變化便會非常小。

(3) α 粒子與金原子核最接近的一刻，它的動能處於最小值。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

題解

從路徑可以推斷，排斥 α 粒子的電力指向 *A* 區。因此，金原子核應該位於 *B* 區。

∴ (1) 不正確。

α 粒子的質量遠比電子的質量大，因此它與電子碰撞時的動量變化非常小。

∴ (2) 正確。

當 α 粒子移近金原子核，它的動能會轉換成它與原子核之間的電勢能。在 α 粒子與金原子核最接近的一刻，它的電勢能處於最大值，動能處於最小值。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 D。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：在蓋革—馬斯登實驗中，大多數 α 粒子都離金原子核很遠，會直接穿過一無所有的空間。（✓ / ✗）

2 α 粒子向金原子核移動（圖 a），到達 *S* 點時最接近金原子核。

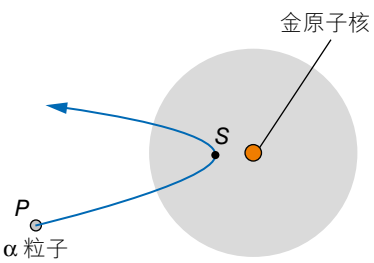


圖 a

判斷下列敘述是否正確。

(a) α 粒子位於 *S* 點時，動能處於最小值。（✓ / ✗）

(b) α 粒子位於 *S* 點時，它和原子核的總能量比它位於 *P* 點時低。（✓ / ✗）

(c) 如果 α 粒子有較大的初動能，它可以到達較靠近原子核的位置。（✓ / ✗）

3 判斷下列有關盧瑟福原子模型的敘述是否正確。

(a) 原子的所有正電荷都集中在原子核內。（✓ / ✗）

(b) 原子的所有質量都集中在原子核內。（✓ / ✗）

(c) 原子核對電子沒有施力。（✓ / ✗）

(d) 電子以雲狀的形式分佈於整個原子內。（✓ / ✗）

4 一些初速率相同的 α 粒子射向金箔，某金原子核使一個 α 粒子沿路徑 *X* 偏轉（圖 b）。路徑 *P*、*Q* 和 *R* 中，哪一條有可能是另一個 α 粒子的路徑？

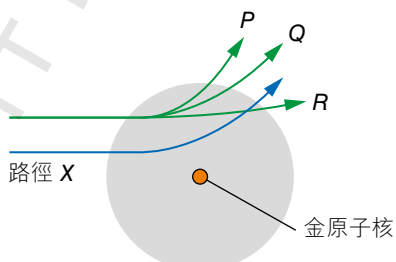


圖 b

DSE 重點

說出盧瑟福原子模型在解釋電子繞核運動和線狀光譜的局限性。

DSE 試題

12(2)Q2.1, 13(2)Q2.2, 14(2)Q2.1, 21(2)Q.2(a)

3 盧瑟福模型的局限

盧瑟福原子模型雖然能夠解釋蓋革—馬斯登實驗的結果，但很快便遇到一些重大難題。

根據電磁學理論，任何電荷加速時都會放出電磁波。在盧瑟福模型中，電子繞原子核轉動時有向心加速度，因此預期電子會不斷放出電磁波（圖 2.1f）。

模擬程式

→ 這模擬程式介紹盧瑟福的原子模型，以及該模型的局限。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

根據經典電磁學理論，電場改變會產生改變的磁場，反之亦然。這就會不斷產生電磁波，把能量從原子傳遞出來。

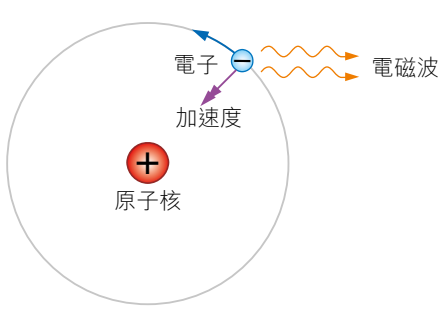


圖 2.1f 根據電磁學理論，沿軌道轉動的電子應不斷放出電磁波

這會導致以下兩個預測，而這兩個預測都與實際觀察**不一致**。

1 所有原子都不穩定。

電磁波帶有能量，電子繞核運動時不斷放出電磁波，所以應漸漸失去能量，並以螺旋軌跡逐漸移近原子核（圖 2.1g），最終撞上原子核，原子因而坍塌。但這預測與現實不符，原子都是穩定的，不會坍塌。

✎ 電子發出電磁波，令軌道運動的總能量減少，軌道的半徑因此縮小。

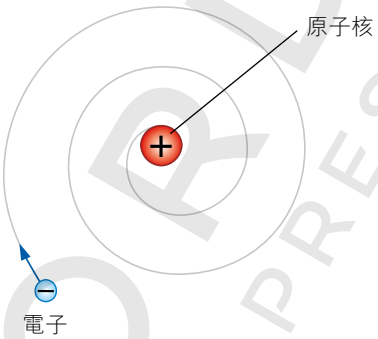


圖 2.1g 在盧瑟福模型中，電子會以螺旋軌跡移近原子核

2 原子中的電子會放出電磁波，頻率可以是連續範圍內的任何數值。

電磁學理論指出，電子所放出電磁波的頻率相等於電子繞核的頻率。在盧瑟福模型中，電子繞核的頻率並無任何限制，所以電子所放出電磁波的頻率可以是連續範圍內的任何數值。不過，你將會在第 2.2 課看到，氣體原子只會放出某些**分立**頻率的電磁波。

✎ 玻爾提出新的原子模型，正好說明科學的一個本質：「若模型不能有效解釋新的觀察結果，就會被修訂，甚或由新的模型取代。」

盧瑟福模型無法解釋實際觀察到的情況，這表示模型需要修正。下一單元會詳細討論經修正的模型。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下哪個結果**不能**用盧瑟福原子模型解釋？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 在蓋革—馬斯登實驗中，只有少數 α 粒子出現大角度偏轉或被彈回。
- ☐ 氣體原子只會放出某些分立頻率的電磁波。
- ☐ 原子都是穩定的，不會坍塌。
- ☐ 原子不帶電荷。

DSE 重點

認識散射實驗在發現原子結構方面的重要性和在搜尋新粒子方面的影響。

4 散射實驗的重要性

盧瑟福受金原子散射 α 粒子的實驗結果啟發，提出了他的原子模型。自此，散射實驗成為研究次原子世界的重要工具。

a 探索原子和原子核的結構

散射實驗對研究原子和原子核的結構發揮了關鍵作用。科學家利用不同的粒子撞擊目標（可以是原子或其他粒子），再研究撞擊後出現的粒子，從而對目標有更深入的了解。

b 搜尋新粒子

基本粒子並非由其他粒子構成。質子和中子都由三個夸克組成，因此不是基本粒子。

有時候，撞擊會產生額外的粒子（撞擊前並不存在於儀器內）。很多粒子都由這方法發現，例子包括質子和中子。藉着不同種類的散射實驗，科學家還發現了**夸克**這種基本粒子。

知多一點

粒子加速器和新粒子

科學家利用粒子加速器使粒子以高速相撞，從而發現了許多新粒子。你知道粒子加速器可以有多大嗎？ ▸ p.93

發現新的粒子

1918 年，盧瑟福以 α 粒子撞擊氮氣，因而發現了質子。

1932 年，查德威克證明 α 粒子與鈹元素碰撞時會放出中子，他因此獲頒 1935 年的諾貝爾物理學獎。

2012 年，科學家利用「**大型強子對撞機**」發現了一種新粒子，後來證實是尋索已久的**希格斯玻色子**。**恩格勒**和**希格斯**提出的理論早已預測這種粒子的存在，兩人共同獲頒 2013 年的諾貝爾物理學獎，以表彰他們在理論層面對理解次原子粒子質量來源的貢獻。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 散射實驗有甚麼用途？

A 尋找新粒子

B 探究原子的結構

C 以上皆是

D 以上皆不是

夸克 quark　大型強子對撞機 Large Hadron Collider　希格斯玻色子 Higgs boson
恩格勒 François Englert　希格斯 Peter Higgs

單元練習 2.1

1 根據蓋革—馬斯登散射實驗的結果，並**不能**得出下列哪一項結論？

A 原子核帶正電荷。

B 原子核含有原子的大部分質量。

C 原子核由質子和中子組成。

D 與整個原子相比，原子核的體積極小。

***2** 下列根據盧瑟福原子模型所作的預測，哪項與現實並**不一致**？

(1) 原子會放出電磁波，電磁波的波長可以是連續範圍內的任何數值。

(2) 原子中的電子會不斷失去能量。

(3) 原子中的電子會以螺旋軌跡逐漸移近原子核。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***3** 一些 α 粒子射向金原子核（圖 a）。下列哪些可能是它們的路徑？

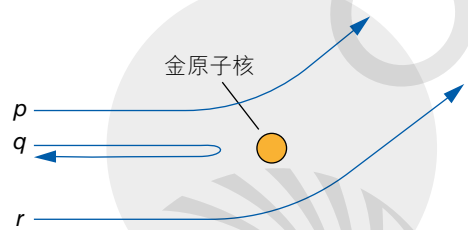


圖 a

A 只有 *p* 和 *q*

B 只有 *p* 和 *r*

C 只有 *q* 和 *r*

D *p*、*q* 和 *r*

***4** (a) 試解釋盧瑟福的模型怎樣推導出所有原子都不穩定的結論。

(b) 以上推導結果與實際觀察結果有甚麼矛盾之處？

***5** 解釋電力對下列粒子所起的作用。

(a) 在盧瑟福原子模型中，圍繞原子核運行的電子

(b) 射向金原子核的 α 粒子

***6** 圖 b 顯示蓋革—馬斯登實驗的裝置。實驗中，一束 α 粒子從放射源射向薄金箔。探測器在不同位置探測 α 粒子。

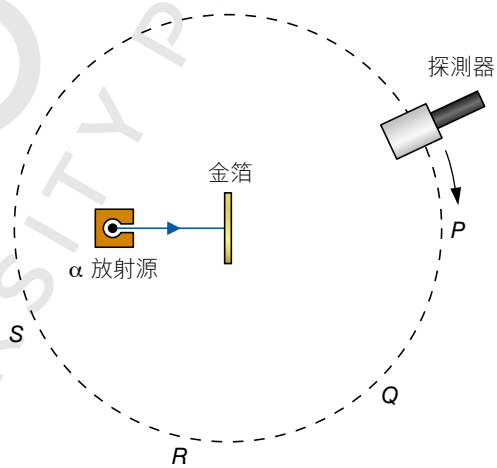


圖 b

(a) 試解釋為甚麼實驗必須在真空中進行。

(b) 在哪個位置（*P*、*Q*、*R* 或 *S*）探測到最多 α 粒子？

(c) 盧瑟福怎樣解釋實驗結果？

2.2 原子光譜與玻爾原子模型

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

動手做

產生光譜

用具



做法



2 在 DVD 上方的盒頂開一個洞。

1 在紙盒的一邊開一條與水平線成 30° 的小槽，把 DVD 插進去，反光面朝上。



3 在 DVD 對面的盒邊開一條小槽，剪出兩片邊緣筆直的錫紙，貼在小槽上，形成一道狹縫。





4 把狹縫對着光源，從盒頂的洞觀察 DVD。

結果

你觀察到甚麼？

以上裝置像衍射光柵一樣，能產生一個光譜（圖 2.2a）。如果光譜清晰，我們可從中找出光源發出了哪些頻率的光。

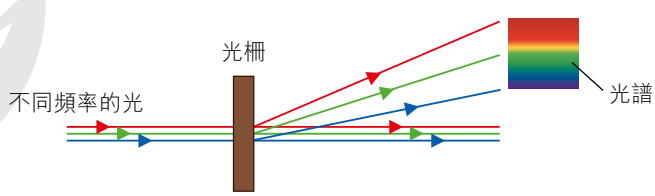


圖 2.2a 光柵如何形成光譜

在特定的條件下，氣體會放出光，它的光譜也可以類似的方法產生。我們將在這一節研究氣體的光譜，以及**玻爾**如何修正盧瑟福的原子模型，以解釋這些光譜。

相關知識

3B 冊第 6.3 課討論過光柵。 ▶

玻爾 Niels Bohr

DSE 重點

描述氫原子和其他單原子氣體的線狀光譜特徵。

DSE 試題

13(2)Q2.3

實驗 2b

發射光譜 (p.143)

影片

→ 這影片示範實驗 2b。

1 線狀光譜

a 發射光譜

來自不同光源的光會形成不同光譜（表 2.2a）。由於形成這些光譜的光由光源發射出來，因此這些光譜稱為**發射光譜**。

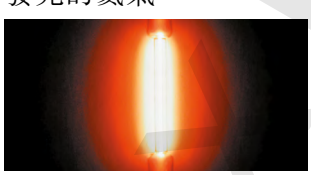
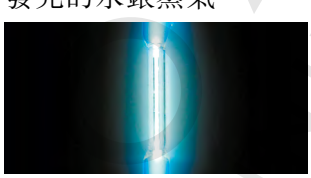
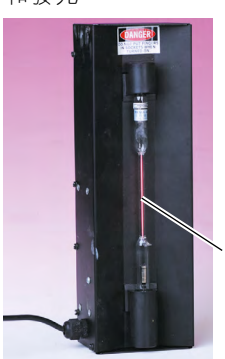
光源	光譜
鎢絲燈（白熾燈） 	
發光的氫氣 	
發光的氦氣 	
發光的水銀蒸氣 	

表 2.2a 不同光源的發射光譜

各氣體以低壓密封在氣體放電管中。當施加於氣體的電壓足夠高，氣體就會變熱和發光。



可在以下網站找到更多元素的光譜：

熾熱至發光的金屬、燃燒的蠟燭等物體也會產生連續光譜。

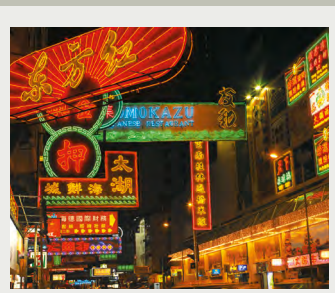
普遍來說，低壓熱氣體會產生線狀光譜，熾熱的固體則會產生連續光譜。

鎢絲燈會產生連續光譜，但上述氣體卻產生一條條分立的亮線（發射譜線），這些亮線組成**線狀光譜**。每條亮線對應一個頻率，也就是說氣體原子只會發出某些頻率的光。

知多一點

霓虹招牌

過去，霓虹招牌在香港很常見。這些招牌由多條玻璃管組成，管中注入了氖、氦和二氧化碳等氣體。電流通過氣體時，不同氣體會發出光譜不同的光，這些光混合在一起，便呈現出我們看到的顏色。



在某些街道，例如通菜街和駱克道，我們仍然可以看到霓虹招牌。

發射光譜 emission spectrum　　線狀光譜 line spectrum

DSE 試題

12(2)Q2.2, 13(2)Q2.6, 14(2)Q2.2, 17(2)Q2.4, 19(2)Q2.1, 20(2)Q2.2

實驗 2c

吸收光譜 (p.146)

影片

→ 這影片示範實驗 2c。

b 吸收光譜

透過低密度氣體觀察鎢絲燈，而氣體的温度遠低於燈絲，便會在連續光譜中觀察到多條暗線。這些暗線顯示某些頻率的光被氣體吸收了，所以這種光譜稱為**吸收光譜**（圖 2.2b），這些暗線稱為吸收譜線。



圖 2.2b 碘蒸氣的吸收光譜

比較同一種元素的發射光譜和吸收光譜，會發現發射譜線和吸收譜線的頻率相同（圖 2.2c）。

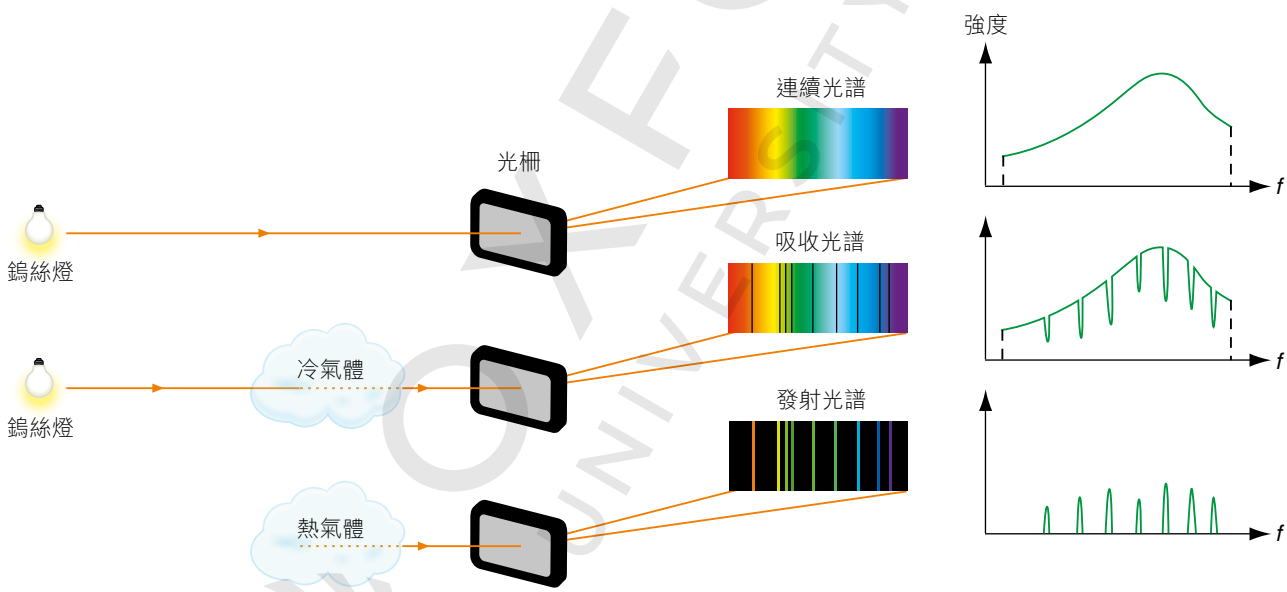
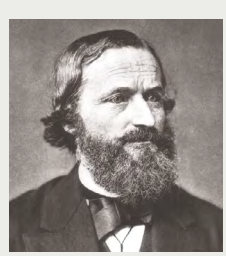


圖 2.2c 同一種元素的發射譜線與吸收譜線的頻率相同

知多一點

基爾霍夫 (1824–1887)

基爾霍夫提出了**光譜分析三大定律**，分別描述連續光譜、發射光譜和吸收光譜的產生條件和外觀。



吸收光譜 absorption spectrum　　基爾霍夫 Gustav Kirchhoff
光譜分析三大定律 Three Laws of Spectroscopy

這就像利用指紋來辨識人一樣。

事實上，每種元素的光譜都是獨一無二的。研究未知樣本的光譜，就可以測定樣本中含有哪些元素。例如，太陽的大氣層從陽光中吸收特定頻率的光，形成吸收譜線（圖 2.2d）。根據這些譜線，便可找出太陽大氣層的成分。



圖 2.2d 陽光的光譜，包含由太陽大氣層形成的吸收譜線

DSE 重點

認識氫原子的能量只能取某些定值。

認識線狀光譜是解釋原子能級的證據。

DSE 試題

15(2)Q2.2, 18(2)Q2.3

C 原子能級的證據

根據愛因斯坦的光子模型，光的頻率與光子的能量有關。氫和一些單原子氣體的線狀光譜顯示，原子所發射和吸收的能量，只能是某些特定、分立的值。這結果成為有力的證據，證明原子的能量並不會連續變化，只會從一級跳到另一級（圖 2.2e）。換言之，原子具有分立的**能級**。

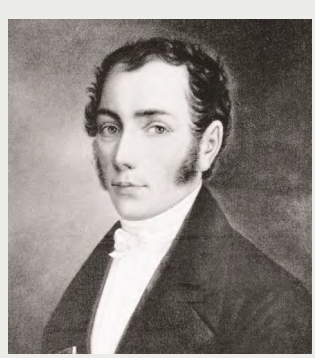


圖 2.2e 原子的能量不像斜坡上物體的勢能那樣能連續變化，反而像樓梯上物體的勢能一樣，只能從一級跳到另一級

知多一點

發現太陽的吸收光譜

早於 1802 年，太陽的吸收光譜已為人所知，但只有**夫琅和費**仔細研究光譜中的吸收譜線，故現在這些光譜線稱為**夫琅和費線**。



夫琅和費（1787–1826）

單原子氣體 monatomic gas　能級 energy level　夫琅和費 Joseph von Fraunhofer
夫琅和費線 Fraunhofer lines

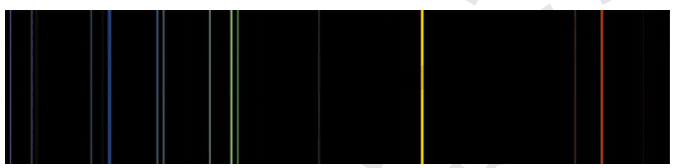
例題 2 線狀光譜

下面展示了氫、氦和碳的發射光譜。

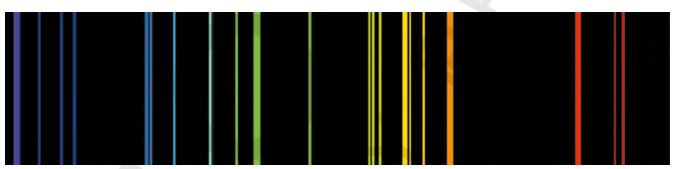
氫：



氦：

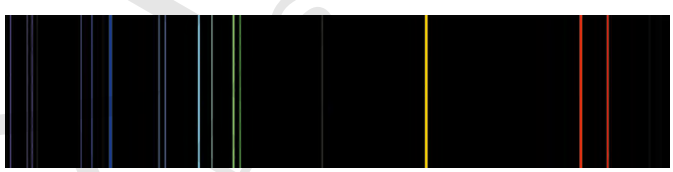


碳：

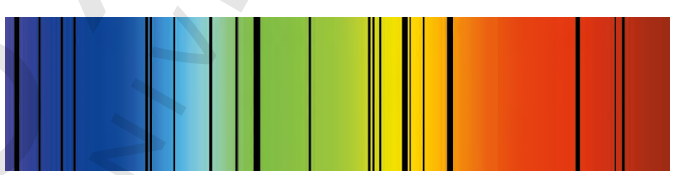


某樣本 A 的發射光譜和另一樣本 B 的吸收光譜如下所示。

樣本 A：



樣本 B：



(a) 辨別樣本 A 和 B 的元素成分。

(b) 線狀光譜是原子能量哪一種特性的證據？

題解

(a) 樣本 A 的發射光譜中可找到氫和氦的譜線，因此樣本 A 含有氫和氦。

樣本 B 的吸收光譜中可找到碳的譜線，因此樣本 B 含有碳。

(b) 原子的能量只能是某些特定、分立的值。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項可以產生連續光譜？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 鎢絲燈

☐ 受熱至發光的鋼匙

☐ 低壓強的熾熱氣體

2 是非題：

(a) 氫氣的線狀光譜是原子具有分立能級的證據。 (✓ / ✗)

(b) 同一種元素的發射譜線和吸收譜線的頻率相同。 (✓ / ✗)

(c) 觀察和分析太陽的吸收光譜，可以測定太陽大氣層的化學成分。 (✓ / ✗)

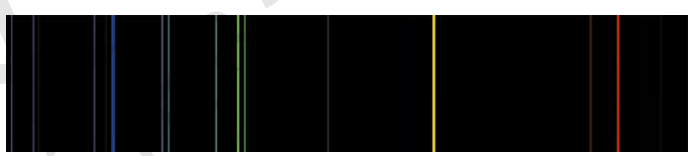
(d) 陽光的光譜中有暗線，因為太陽的大氣層吸收了某些頻率的光。 (✓ / ✗)

3 圖 a 展示了氫、氦和鋰的發射光譜，圖 b 展示了樣本 *A* 和 *B* 的光譜。

氫：



氦：



鋰：



圖 a

樣本 *A*：



樣本 *B*：



圖 b

(a) *A* 和 *B* 的光譜是發射光譜還是吸收光譜？

(b) 判斷 *A* 和 *B* 的元素成分。

2 玻爾的氫原子模型

如第2.1課所述，根據盧瑟福的原子模型，原子可以發射任何頻率的電磁波，這與氣體的線狀光譜相矛盾。為了克服盧瑟福模型的局限，玻爾於1913年提出了一個氫原子模型，稱為**玻爾模型**。

氫原子由一個電子和一個質子組成，是最簡單的元素。 ▶

DSE 重點

說出定義玻爾氫原子模型的公設。

區別玻爾氫原子模型的公設中「量子」和「經典」的觀點。

認識 $m_e vr = nh/2\pi$ 這公設為電子繞氫核運動時的量子化角動量。

DSE 試題

18(2)Q2.2

a 玻爾的公設

玻爾在建立他的模型時，提出了幾個公設，部分公設只是假設為真的想法，而不是基於已確立的理論。但是，這些公設有助解釋觀察結果。

i 經典物理學的觀點

公設1：與盧瑟福的模型一樣，氫原子中的電子圍繞原子核作圓周運動（圖2.2f）。原子核與電子之間的電力為電子提供向心力。

相關知識

參閱第2冊第9.2課有關向心力及第4冊第1.2課有關電力的部分。 ▶

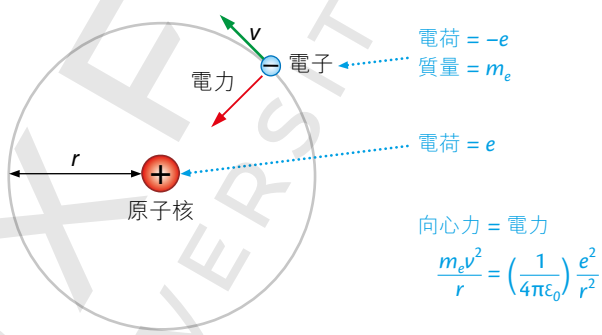


圖2.2f 電子圍繞原子核作圓周運動

ii 量子物理學的觀點

這些軌道稱為靜止軌道。在這些軌道之間不存在其他的軌道。 ▶

公設2：電子只能在某些特定的分立軌道上運行，每條軌道對應一個能級和一個**量子數** n，其中 n 是整數（圖2.2g）。

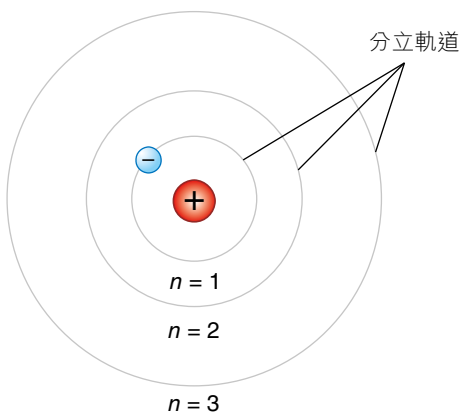


圖2.2g 電子的分立軌道

玻爾模型 Bohr's model　　量子數 quantum number

參閱 p.47 盧瑟福模型的局限 1。根據此公設，電子可保持在穩定的軌道上運行，不會以螺旋軌跡移近並撞上原子核。

公設 3：只要電子保持在同一軌道上，即使它不斷加速，也不會放出輻射。因此，在軌道上的電子總能量保持不變。

公設 4：電子吸收或釋放能量，便可從一條軌道跳躍至另一條軌道。其中一種能量增減的方式是吸收或發射一個光子（圖 2.2h）。

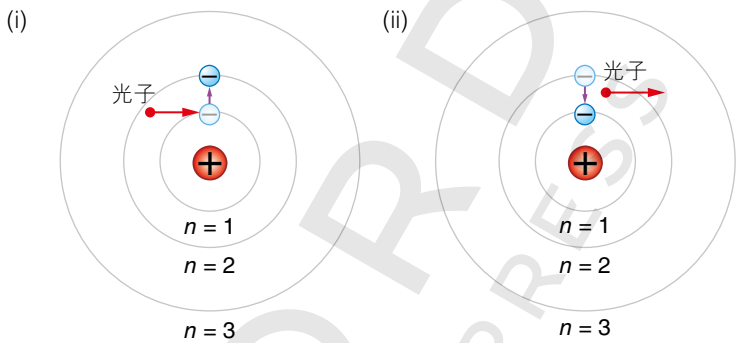


圖 2.2h 電子靠 (i) 吸收或 (ii) 發射一個光子，從一條軌道跳躍至另一條

公設 5：電子的**角動量**是量子化的，為 $\frac{h}{2\pi}$（或 $\hbar$）的整數倍。

質量為 m_e 的電子以速率 v 沿半徑為 r 的圓形軌道運動（圖 2.2i），它的角動量 L 的量值定義為 $r \times p$，其中 p 是電子的線動量。

$$L = r \times p = r \times m_e v = m_e v r$$

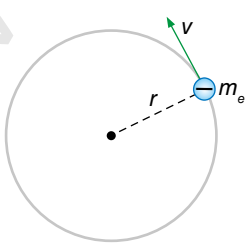


圖 2.2i 計算角動量 L 所涉及的物理量

根據玻爾的公設，在量子數為 n 的軌道上運行的電子，它的角動量的量值為：

$$L_n = n\left(\frac{h}{2\pi}\right)$$

電子的**速率** (m s^{-1})
電子的**質量** (kg)
電子軌道的**半徑** (m)
$m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$
量子數（沒有單位）
普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s

知多一點

角動量

我們在第 2 冊第 7 課認識了直線運動的線動量 $p = mv$。當淨力 $F = 0$，物體的線動量 p 守恆。

角動量 L 是圓周運動中對應 p 的物理量。當淨力矩 $\tau = rF = 0$，物體的角動量 $L = rp$ 守恆。

可回顧第 2 冊第 5 課來重溫力矩。

角動量 angular momentum

知多一點

玻爾 (1885–1962)



玻爾憑着對原子結構和原子所放出輻射的研究，獲頒1922年的諾貝爾物理學獎。

牛津電子資源

玻爾氫原子模型的公設：

經典物理學的觀點

1 電子是圍繞原子核作圓周運動的粒子，電力提供了電子所需的向心力。

量子物理學的觀點

2 電子只能在某些特定的分立軌道上運行。

3 只要電子保持在同一軌道上，就不會放出輻射，總能量亦保持不變。

4 電子可以靠吸收或發射一個光子來獲得或損失能量，從而由一條軌道跳躍至另一條軌道。

5 電子的角動量是量子化的，為 $\frac{h}{2\pi}$ 的整數倍。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列各項是否玻爾氫原子模型的公設？它們是否展示了模型的量子物理學特性？在適當的方格內加上「✓」。

		玻爾模型的公設？	展示量子物理學特性？
(a)	原子是一個帶正電的大球體，電子在它表面各處。		
(b)	電子圍繞原子核作圓周運動。		
(c)	只要電子保持在同一軌道上，總能量就保持不變。		
(d)	電子的角動量是量子化的。		
(e)	電子只能在某些特定的分立軌道上運行。		
(f)	電子可以靠吸收或發射一個光子，從一條軌道跳躍至另一條軌道。		

2 是非題：玻爾模型的公設建基於已確立的理論。　(✓ / ✗)

DSE 試題
18(2)Q2.4

b 分立軌道

根據玻爾提出的公設，氫原子第 n 條軌道的半徑為：

第 n 條軌道的**半徑** (m)　$r_n = n^2 r_1$　最內層軌道 (n = 1) 的**半徑** (m)；**量子數**（沒有單位）

r_1 是 n = 1 的軌道半徑，相等於 5.29×10^{-11} m。量子數 n 愈大，軌道半徑愈大。圖 2.2j 按比例繪出首三條分立軌道。隨着 n 增加，相鄰軌道半徑的差距會變得愈來愈大。

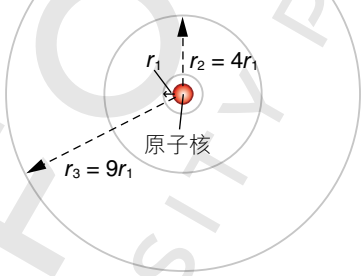


圖 2.2j 玻爾模型中的分立電子軌道

知多一點

推導公式 $r_n = n^2 r_1$

根據圖 2.2f（見 p.56），軌道的半徑為 r_n 時，

$$\frac{m_e v_n^2}{r_n} = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{r_n^2} \quad \text{.....(1)}$$

由於電子的角動量是量子化的，$m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$

$$v_n = \frac{nh}{2\pi m_e r_n} \quad \text{.....(2)}$$

把 (2) 代入 (1)，

$$\frac{m_e}{r_n}\left(\frac{nh}{2\pi m_e r_n}\right)^2 = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{r_n^2}$$

$$r_n = \left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}\right)n^2 \quad \text{.....(3)}$$

最內層軌道 (n = 1) 的半徑為

$$r_1 = \left(\frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}\right)(1)^2 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \quad \text{.....(4)}$$

$$= 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$$

把 (4) 代入 (3)，

$$r_n = n^2 r_1$$

☆ 香港中學文憑考試 2022 年卷二 Q2.4

例題 3 玻爾軌道

根據玻爾的氫原子模型，電子最內層軌道的半徑為 5.29×10^{-11} m。

(a) 求量子數 $n = 2$ 的電子軌道的半徑。

(b) 如果電子移動到較大量子數 n 的軌道，它的速率會有甚麼變化？

✎ 當 n 增大，線動量 p 會變小，但角動量 L 會變大。

$L = \frac{nh}{2\pi} \propto n$

題解

(a) 根據 $r_n = n^2 r_1$，

$r_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10}$ m

(b) 根據 $m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$ 及 $r_n = n^2 r_1$，

$$v_n = \frac{nh}{2\pi m_e r_n} = \frac{nh}{2\pi m_e (n^2 r_1)} = \frac{h}{2\pi m_e n r_1} \propto \frac{1}{n}$$

如果 n 增大，速率 v_n 會變小。

除了利用角動量，你也可以利用電力和向心力來解題：

$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_n^2} = \frac{m_e v_n^2}{r_n}$ ▶ 這與引力作用下的圓周運動類似。

注意 ▶

從 $v_n = \frac{nh}{2\pi m_e r_n}$ 不可以直接推論出 $v_n \propto n$，因為 r_n 並不是常數。

由此可見，電子跳到**外層的軌道**後會移動得**較慢**。

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 根據玻爾的氫原子模型完成下表。

		r_n
	$n = 1$	5.29×10^{-11} m
(a)	$n = 4$	
(b)	$n = 5$	

2 考慮玻爾的氫原子模型，判斷下列敘述是否正確。

(a) 電子在較外層的軌道時，具有較大的角動量。 (✓ / ✗)

(b) 電子在較外層的軌道時，具有較大的動能。 (✓ / ✗)

簡易練習 1

1 考慮玻爾的氫原子模型，電子處於量子數 $n = 3$ 的軌道上。

(a) 以 h 和 π 表示電子的角動量。

(b) 以 r_1（最內層軌道的半徑）表示該軌道的半徑。

DSE 重點

認識氫原子中電子的能量方程為 $E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$。

使用電子伏特 (eV) 作為能量單位。

DSE 試題

12(2)Q2.5

推導公式的過程參看 p.62 ▶ 的「知多一點」。

✎ E_n 也可寫作 $E_n = -\frac{1}{n^2}\left(\frac{m_e e^4}{8h^2\varepsilon_0^{\,2}}\right)$

C 分立能級

在玻爾的氫原子模型中，電子在第 n 條軌道上的總能量（動能 + 電勢能）由下式表示：

在第 n 條軌道上的**能量** (eV)

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6\ \text{eV}}{n^2}$$

在第 1 條軌道上的**能量** (eV)

量子數（沒有單位）

留意以下各點：

有時我們會以「電子能級」代替「原子能級」，兩者的意思相同。 ▶

1 電子的能量是量子化的。這些分立的能量值形成氫原子的**能級**。

2 每個能級對應電子的一條軌道。若電子位於半徑為 r_n 的軌道上，它的總能量就是 E_n。

3 能量的**負號**表示電子受原子核**束縛**，必須作功才可令電子脫離原子，到達無窮遠處。當 $n = \infty$，電子的總能量為零 ($E_\infty = 0$)。

在無窮遠處，電子不再受原子核束縛，換言之電子變得自由。詳情見 p.66。 ▶

4 能級愈低（n 愈小），電子的能量愈低（負值愈大）。這表示電子須吸收能量，才可從較低的能級跳往較高的能級。

當氫原子中的電子在 $n = 1$ 的軌道上，它具有最低的能量值（即 E_1），該原子就處於**基態**；電子在 n **大於** 1 的軌道上時，它處於較高的能級（E_2、E_3 等），原子就處於**受激態**。

表 2.2b 列出氫原子首四個能態所對應的能級和電子軌道半徑。

能態	量子數	能級	電子軌道半徑
基態	$n = 1$	$E_1 = -13.6$ eV	$R_1 = 5.29 \times 10^{-11}$ m
第一受激態	$n = 2$	$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.40$ eV	$R_2 = (2)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 2.12 \times 10^{-10}$ m
第二受激態	$n = 3$	$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51$ eV	$R_3 = (3)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 4.76 \times 10^{-10}$ m
第三受激態	$n = 4$	$E_4 = -\frac{13.6}{4^2} = -0.85$ eV	$R_4 = (4)^2(5.29 \times 10^{-11}) = 8.46 \times 10^{-10}$ m

表 2.2b 氫原子各個能態所對應的能級和電子軌道半徑

基態 ground state　　受激態 excited state

我們可以用能級圖展示氫原子的能級（圖 2.2k）。從圖可見，隨着 n 增加，相鄰能級之間的能量差（即 $E_{n+1} - E_n$）會**愈來愈小**。

其他元素的原子也有分立的能級，但是能級的計算比較複雜。

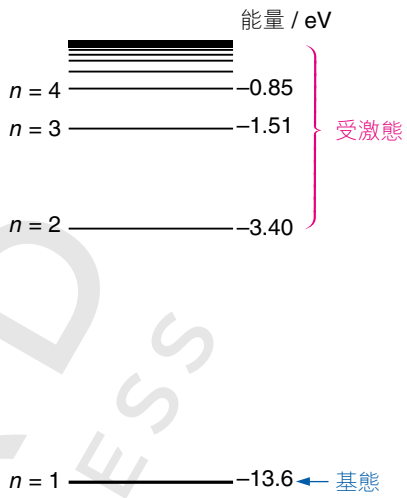


圖 2.2k 氫原子的能級圖（不依比例繪製）

知多一點

推導氫原子能級的公式：$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6\text{ eV}}{n^2}$

如第 59 頁式 (1) 所述：

$$\frac{m_e v_n^2}{r_n} = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{r_n^2}$$

$$\frac{1}{2}m_e v_n^2 = \left(\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{r_n} = \left(\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{n^2 r_1}$$

這是電子在第 n 條軌道上的動能。

學生應未學過有關兩個電荷的電勢能公式。

電子在第 n 條軌道上的電勢能 $= \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_n} = \frac{(e)(-e)}{4\pi\varepsilon_0(n^2 r_1)} = \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{n^2 r_1}$

$$E_n = \left(\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{n^2 r_1} + \left(-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{e^2}{n^2 r_1} = \left(-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_1}\right)\frac{1}{n^2} \quad \text{..... (5)}$$

$$E_1 = \left(-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r_1}\right)\frac{1}{1^2} = -2.18 \times 10^{-18}\text{ J} = -13.6\text{ eV}$$

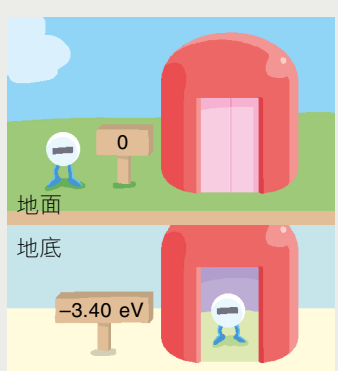
把這結果代入 (5)，

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6\text{ eV}}{n^2}$$

E 的負號

要理解 E 帶負號的原因，可想想地下鐵路車站。要從車站的地底層離開，須耗用能量，才能上到地面。如果取在地面時的能量為 0，則在地底層時的能量是負值。

同理，束縛在原子內的電子須吸收能量才能離開原子 ($r = \infty$)。由於我們取處於 $r = \infty$ 的電子的能量為 0，因此電子在原子內任何能級的能量都為負值。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列有關玻爾模型的敘述是否正確。

(a) 氫原子中，電子圍繞原子核運行時，總能量可以是正值或負值。 (✓ / ✗)

(b) 方程 $E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$ 只適用於氫原子。 (✓ / ✗)

(c) 當量子數 n 為 2 時，氫原子處於第二受激態。 (✓ / ✗)

(d) 氫原子處於基態時，能級為 0 eV。 (✓ / ✗)

2 根據玻爾的氫原子模型，完成下表。

	n	E_n / eV
	1	−13.6
(a)	3	
(b)		−0.544

DSE 重點

應用 $E_n = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}$ 解決有關問題。

DSE 試題

15(2)Q.2, 22(2)Q2.4

d 電子躍遷

原子中的電子可以從一個能級跳到另一個能級，這過程稱為**電子躍遷**。當處於**基態**的電子獲得適量的能量後，便可躍遷至受激態（圖 2.21），這能量稱為**激發能**。電子可以吸收一個光子來獲取躍遷所需的能量，但這光子的能量必須與兩個能級的能量差完全相同。

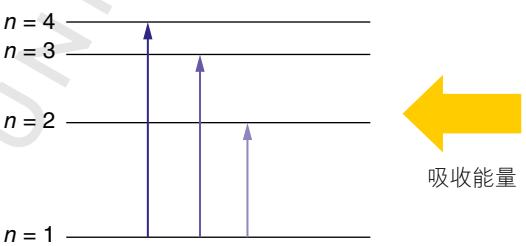
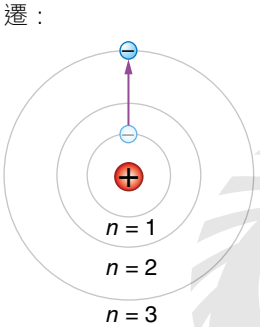


圖 2.21 一些電子受激發的情況

我們也可以這樣表示電子躍遷：



激發能是電子由基態躍遷至某受激態（即 1 → n）所吸收的適量能量。

激發能 = $E_n - E_1$

普遍來說，當電子從較低的能級 E_b 躍遷至較高的能級 E_a，便會**吸收**能量。

所吸收的能量 = $E_a - E_b$

電子躍遷 electron transition　激發能 excitation energy

處於受激態的電子是不穩定的。它可能直接下跌回基態，又或者先躍遷至中間的一些能態，然後才下跌回基態（圖 2.2m）。電子**每次向下躍遷**時，能量都會以**單一光子**的形式釋放出來。

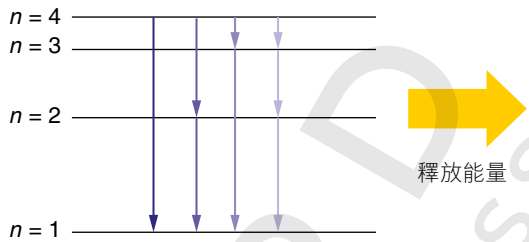


圖 2.2m 電子從 $n = 4$ 的受激態下跌回基態時可能通過的路徑

當電子從較高能級 E_a 下跌至較低能級 E_b，便會**釋放**能量。

所釋放的能量 $= E_a - E_b$

例題 4 將電子提升至較高的能態

考慮玻爾的氫原子模型。電子的基態能量為 −13.6 eV。

(a) 說出能級為負值在物理學上的重要性。

(b) 求電子從基態躍遷至第一受激態 ($n = 2$) 所需的激發能。

(c) 處於基態的電子能否吸收能量為 10.3 eV 的光子？

(d) 求電子從第一受激態躍遷至第二受激態所需的能量。

題解

(a) 能級為負值表示電子受原子核束縛。

(b) 激發能 $= E_2 - E_1 = \left(\frac{-13.6}{2^2}\right) - (-13.6) = 10.2$ eV

(c) 不能

(d) 所需的能量 $= E_3 - E_2 = \left(\frac{-13.6}{3^2}\right) - \left(\frac{-13.6}{2^2}\right) = 1.89$ eV

提提你

電子要躍遷至較高能級，光子的能量必須與兩個能級的能量差完全相同。

想一想

電子從第二受激態躍遷至第三受激態所需的能量，比 (d) 部的答案大還是小？

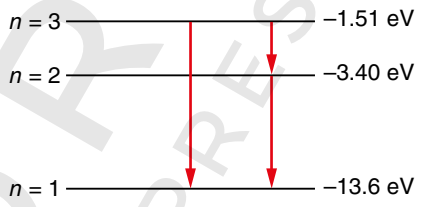
例題 5 可能發生的電子躍遷

氫原子中的電子從第二受激態返回基態。繪圖表示所有可能發生的躍遷，並求每次躍遷所釋放的能量。已知：$E_1 = -13.6$ eV，$E_2 = -3.40$ eV，$E_3 = -1.51$ eV

題解

以下顯示所有可能發生的躍遷。

躍遷	釋放的能量
$n = 3$ 至 $n = 1$	$(-1.51) - (-13.6) = 12.09$ eV
$n = 3$ 至 $n = 2$	$(-1.51) - (-3.40) = 1.89$ eV
$n = 2$ 至 $n = 1$	$(-3.40) - (-13.6) = 10.2$ eV



Google Forms　Microsoft Forms

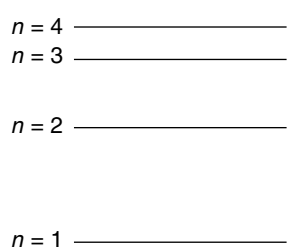
快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 氫原子中電子的基態能量為 −13.6 eV。完成下表。

	電子躍遷	過程中是吸收還是釋放能量？	能量變化
(a)	$n = 1$ 至 $n = 4$		
(b)	$n = 4$ 至 $n = 3$		

2 氫原子中的電子從第三受激態返回基態，共有多少個可能出現的躍遷？



簡易練習 2

氫原子中電子的基態能量為 −13.6 eV。

1 氫原子中的電子由第一受激態躍遷至第四受激態。求電子吸收的能量。

2 氫原子中的電子由能態 $n = 4$ 返回 $n = 2$。繪畫能級圖，以箭號顯示所有可能出現的躍遷，並找出每次躍遷釋放的能量。

DSE 重點

區別電離能量和激發能量。

e 電離

如果原子中的電子獲得足夠能量，就能完全脫離原子，成為自由電子。我們稱這些能量使原子**電離**。使處於**基態**的原子電離所需的**最低**能量稱為**電離能**。原子吸收電離能後升至能態 $n = \infty$，能量為 $E_\infty = 0$。

吸收這最低能量後，電子的動能為零。 ▶

電離能是剛好足夠令電子由基態脫離原子（即 $n = 1 \rightarrow \infty$）的能量。

電離能 $= E_\infty - E_1$

如果原子處於能態 n，使原子電離所需的最低能量為

$$E = E_\infty - E_n$$

如前所述，原子吸收一個能量**剛好**等於兩個能級之間能量差的光子後，就可以跳到一個較高的能級。然而，使原子電離需要的能量不必剛好等於某些值。若使某原子電離所需的能量是 E，則該原子可以吸收任何能量 $\geq E$ 的光子（圖 2.2n），多餘的能量會成為電子和原子核（或離子）的動能。

自由電子的能量不是量子化的。 ▶

整個光子被吸收。 ▶

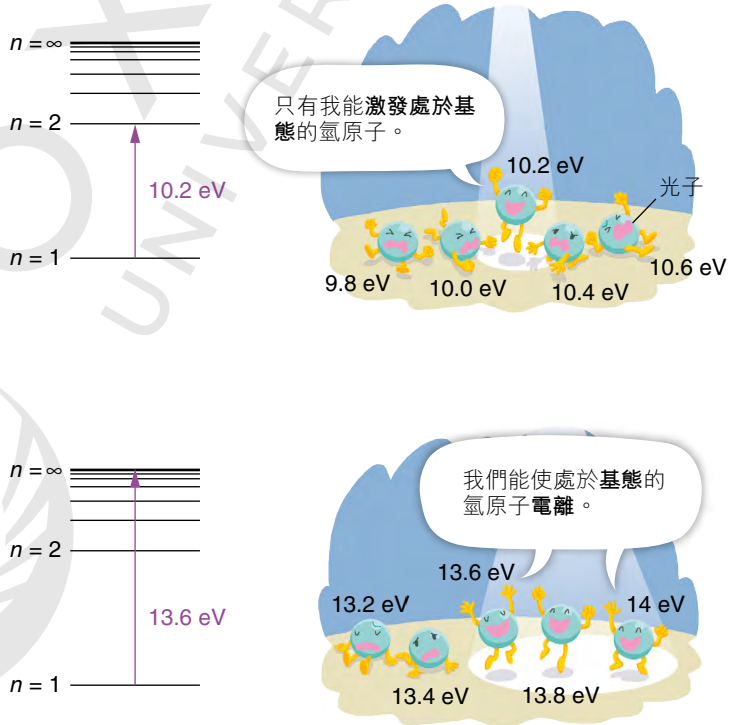


圖 2.2n 激發氫原子和使氫原子電離

電離能 ionization energy

例題 6 使氫原子電離

氫原子的基態能量為 −13.6 eV。

(a) 求氫原子的電離能。

(b) 某氫原子處於受激態。要電離這氫原子所需的最低能量比氫原子的電離能大還是小？

(c) 某氫原子處於第一受激態。它可以吸收能量為 10 eV 的光子嗎？試解釋。

題解

(a) 電離能 $= E_\infty - E_1 = 0 - (-13.6) = 13.6$ eV

(b) 小

(c) 使該氫原子電離所需的最低能量 $= E_\infty - E_2 = 0 - \left(-\frac{13.6}{2^2}\right) = 3.4$ eV

光子的能量高於 3.4 eV，因此該氫原子可以吸收光子並發生電離。

提提你

處於受激態的氫原子具有較高的能量，所以使它電離所需的能量較小。

吸收光子後，電子和原子核會獲得額外的動能。

Google Forms　Microsoft Forms

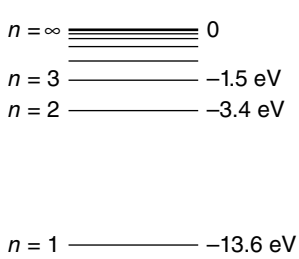
快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 要把處於能態 n 的氫原子電離，所需的最低能量是 E。氫原子的基態能量為 −13.6 eV。完成下表。

	能態	E / eV
(a)	$n = 1$	
(b)		0.85

2 圖中顯示氫原子的部分能級。



假設能量為 E 的光子落在處於基態的氫原子上。

(a) 以下情況中，氫原子可以被激發嗎？

(i) $E = 10.2$ eV　　(ii) $E = 10.7$ eV

(b) 以下情況中，氫原子可以被電離嗎？

(i) $E = 13.6$ eV　　(ii) $E = 13.9$ eV

DSE 重點

用能量差異來解釋光譜線。

導出一個電子躍遷時，發射或吸收光子的波長的表達式為 $\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\ \text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$。

應用上式和 $E = hf$ 解決有關問題。

運用玻爾電子能量方程闡釋線狀光譜。

DSE 試題

16(2)Q2.3, 17(2)Q.2, 19(2)Q2.5, 20(2)Q2.3–Q2.5, 21(2)Q2.5, Q.2, 22(2)Q2.3, 23(2)Q.2(b), etc.

3 解釋氫的光譜

a 發射光譜

利用玻爾的原子模型和愛因斯坦的光子模型，可解釋氫的發射譜線。當電子由較高能級 E_a 跌至較低能級 E_b，能量會以**單一光子**釋放出來（圖 2.2o）。

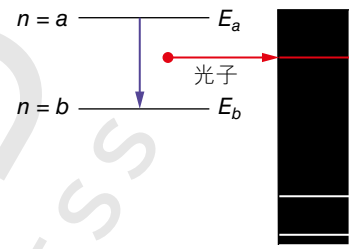
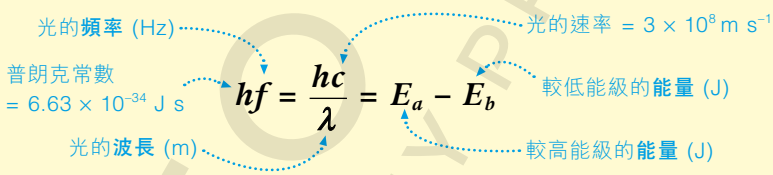


圖 2.2o 電子躍遷及發射光子

由於每粒光子具有能量 hf，且 $c = f\lambda$，可得出：



由於能級是量子化的，原子發射出的光子，頻率和波長都只能是某些分立的值。因此，在發射光譜中觀察到的，是對應這些光子波長的分立亮線。這些波長可以表達如下：

$$\frac{hc}{\lambda} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{a^2} - \left(-\frac{13.6\ \text{eV}}{b^2}\right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\ \text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$$

這個等式也適用於其他元素。每種元素都有各自獨特的能級，因此會產生獨特的譜線組合。

這方程只適用於氫。

模擬程式

→ 這模擬程式展示玻爾模型，並闡述電子從較高能級跌至較低能級時，會發出不同波長的電磁波。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

b 吸收光譜

當連續頻率的光通過氫氣，大多數光子不會受任何影響，會直接穿過氣體。不過，如某**單一光子**的能量**剛好相等於**較低能級 E_b 和較高能級 E_a 之間的能量差，即 $E_a - E_b$，這個光子就可能被吸收，令一個電子從 E_b 躍遷至 E_a。接着，該電子會跌至一個較低的能級，並向**任意一個方向**發射出光子（圖 2.2p）。

受激發的電子可以經不同路徑，從 E_a 下跌至較低能級，並發射出不同波長的光子。

模擬程式

→ 這模擬程式解釋吸收光譜怎樣形成。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

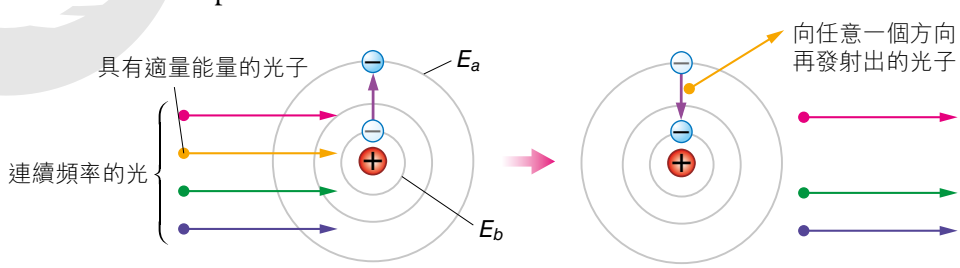


圖 2.2p 電子吸收一個光子後再發射出一個光子

頻率與能量差 $(E_a - E_b)$ 相對應的光，部分會被電子吸收，因此沿原來方向的強度會較其他頻率的光低得多（圖 2.2q），於是連續光譜上會出現一條暗線。

暗線並非完全黑暗，只是與明亮的背景連續光譜相比，顯得暗淡得多。



圖 2.2q 吸收光譜如何形成

第 68 頁的公式也能用於計算吸收譜線的頻率和波長。原子所吸收光子的波長只能是某些分立的值，因此在吸收光譜中可觀察到分立的暗線。

知多一點

不同顏色的煙花

你知道是甚麼令煙花呈現各種顏色嗎？

▸ p.94

例題 7 光子和電子躍遷

某氫原子吸收一個光子後，由基態被激發至第三受激態 $(n = 4)$。氫原子的基態能量為 −13.6 eV。

(a) 求該光子的能量（以 eV 為單位）。

(b) 接着，氫原子從第三受激態下跌至第一受激態 $(n = 2)$，求它所發射出的光的波長。

(c) 接着，氫原子從第一受激態下跌至基態 $(n = 1)$，求它所發射出的光的頻率。

題解

(a) $E = E_4 - E_1 = -\dfrac{13.6}{4^2} - (-13.6) = 12.75 \text{ eV}$

(b) $\dfrac{1}{\lambda} = \dfrac{13.6 \text{ eV}}{hc}\left(\dfrac{1}{b^2} - \dfrac{1}{a^2}\right) = \dfrac{(13.6)(1.6 \times 10^{-19})}{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}\left(\dfrac{1}{2^2} - \dfrac{1}{4^2}\right)$

$\lambda = 4.88 \times 10^{-7} \text{ m}$

(c) 根據 $hf = E_a - E_b$，

$$(6.63 \times 10^{-34})f = \left[\frac{-13.6}{2^2} - (-13.6)\right] \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$f = 2.46 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

$\lambda = \dfrac{hc}{E} = 9.75 \times 10^{-8} \text{ m}$

這是紫外輻射。

提提你

以 J 表示 13.6 eV。

這是青光或藍光。

$\lambda = \dfrac{c}{f} = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m}$

這是紫外輻射。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：如果陽光通過氫氣，某些頻率的光會被氫氣完全吸收。（✓ / ✗）

2 下表中的資料，與氫原子從一個能級躍遷至另一個能級時涉及的電磁輻射有關。完成下表。

	電子躍遷	λ / nm	f / 10^{14} Hz	電磁波的種類
(a)	$n = 5$ 至 $n = 2$			
(b)	$n = 3$ 至 $n = 6$			

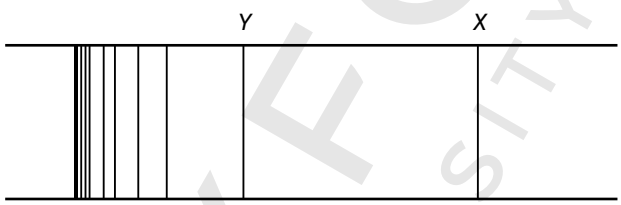
☆ 香港中學文憑考試2017年卷二 Q.2、2020年卷二 Q2.3、2021年卷二 Q.2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1　氫的光譜線

下圖所示的氫發射譜線，對應電子由所有受激態至第一受激態 ($n = 2$) 的躍遷。



(a) 譜線 X 和 Y 是電子由哪個受激態下跌產生的？（2分）

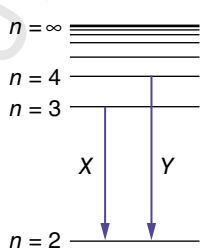
(b) 求這些譜線中最短的波長。（2分）

(c) 處於第一受激態的氫原子可以吸收波長360 nm 的電磁輻射嗎？試解釋。（3分）

題解

(a) X：由第二受激態（$n = 3$）下跌　1A

Y：由第三受激態（$n = 4$）下跌　1A



常見錯誤 ⚠
學生可能不知道由於 X 離其他線最遠，所以它是電子從最低能級下跌時產生的。

(b) $\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\text{ eV}}{hc}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$

$= \frac{(13.6)(1.6 \times 10^{-19})}{(6.63 \times 10^{-34})(3 \times 10^{8})}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2}\right)$　1M

$\lambda = 3.66 \times 10^{-7}$ m　1A

常見錯誤 ⚠
學生可能不知道波長最短的譜線，是電子從 $n = \infty$ 躍遷至 $n = 2$ 時產生的。

(c) 可以，　1A

該電磁輻射中每個光子的能量，高於把這些氫原子電離所需的能量，　1A

因此部分氫原子會吸收這些光子，並發生電離。　1A

常見錯誤 ⚠
學生可能不知道 λ 比 (b) 部答案短的光，都可以使這些氫原子電離；學生也可能把電離與激發混淆，誤以為氫原子無法吸收這些光子。

▶ 複習2 Q32 (p.92)

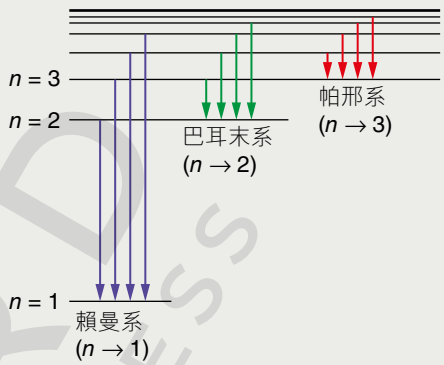
知多一點

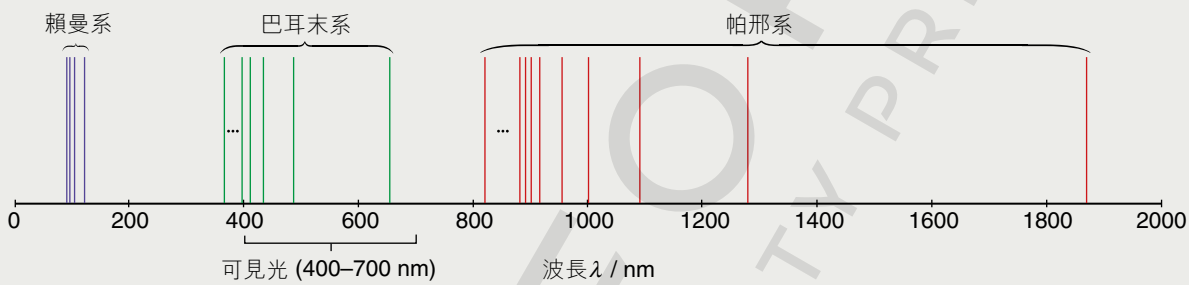
光譜系和巴耳末公式

對應不同的末能態，氫的線狀光譜可分成不同的光譜系。其中，巴耳末系 ($n \rightarrow 2$) 包含發射光譜中，全部四條屬可見光的光譜線。**巴耳末**於 1885 年發現該光譜系中各譜線的波長符合以下公式：

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

其中 R 是常數，數值為 $1.097 \times 10^7\ m^{-1}$。這公式稱為巴耳末公式。





DSE 試題

14(2)Q2.4,
15(2)Q2.6, Q.2(d)

物質受熱時，它的原子也可以跳到更高的能級。

相關知識

第 2 冊第 7.1 課討論過彈性碰撞和非彈性碰撞。

4 粒子碰撞造成的躍遷

原子可以吸收光子來升至較高能級，也可以由它與其它粒子的碰撞引發。當原子與另一個粒子（例如原子以外的電子）碰撞時，**粒子不會被吸收**，只會將它的部分動能（相當於兩個能級之間的差異）轉移到原子。碰撞後粒子與原子的總動能比碰撞前小，因此兩者的碰撞是**非彈性**的（圖 2.2r）。

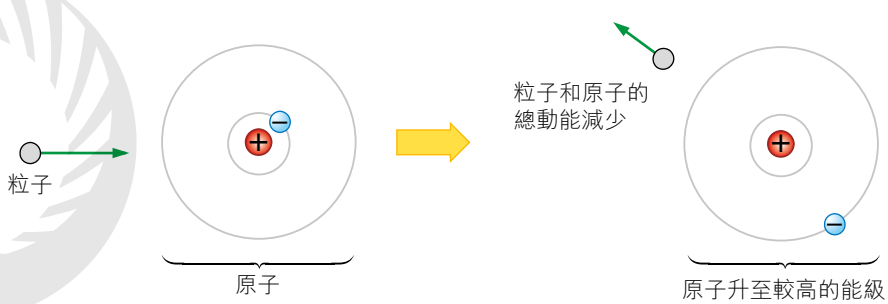


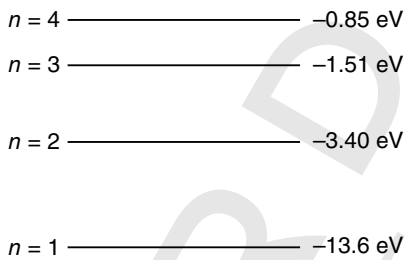
圖 2.2r 原子與另一個粒子碰撞時，可升至較高的能級

另一方面，如果粒子的動能**小於**讓原子跳至較高能級所需的能量，則粒子**不會**把它的任何動能轉移到原子。粒子和原子的總動能將會守恆，因此兩者的碰撞是**彈性**的。

巴耳末 Johann Balmer

例題 8 由電子和光子造成的激發

下圖顯示氫原子的部分能級。



判斷處於基態的氫原子能否被下列各粒子激發，以及可被激發至哪個能態。

(a) 動能為 10.0 eV 的電子

(b) 動能為 12.2 eV 的電子

(c) 能量為 12.2 eV 的光子

題解

從 $n = 1$ 至 $n = 2$, $\Delta E = -3.40 - (-13.6) = 10.2$ eV

從 $n = 1$ 至 $n = 3$, $\Delta E = -1.51 - (-13.6) = 12.09$ eV

從 $n = 1$ 至 $n = 4$, $\Delta E = -0.85 - (-13.6) = 12.75$ eV

(a) 由於 10.0 eV 小於 10.2 eV，因此原子不會被激發。

(b) 由於 12.2 eV 大於 10.2 eV 和 12.09 eV，因此原子可被激發至第一受激態 ($n = 2$) 或第二受激態 ($n = 3$)。

(c) 光子的能量不等於激發能，因此原子不會被激發。

Google Forms Microsoft Forms

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 氫原子處於能態 a 時，能級為 −1.51 eV。它處於基態時，能級為 −13.6 eV。判斷下列敘述是否正確。

(a) 能量為 13 eV 的光子可將氫原子由基態激發至能態 a。 (✓ / ✗)

(b) 動能為 13 eV 的電子可將氫原子由基態激發至能態 a。 (✓ / ✗)

(c) 能量為 2 eV 的光子可使處於能態 a 的氫原子電離。 (✓ / ✗)

文字作答訓練

氫氣的發射光譜由分立的亮線組成。



問題 1

使用玻爾模型來解釋為甚麼譜線是分立的。 （2分）

答案

一個原子從較高能級躍遷至較低能級時，會發射出單一光子，光子的能量等於兩個能級之間的能量差。 1A

由於能級是量子化的，原子所發射出的光子只能具有分立的能量值，因此光子的波長也只能是某些分立的值。 1A

問題 2

為甚麼盧瑟福的模型不能解釋分立亮線的形成？ （2分）

答案

在盧瑟福的模型中，電子能以任何頻率圍繞原子核運轉。 1A

因此，原子所放出的電磁波，頻率可以是連續範圍內的任何數值。 1A

試一試

鎢絲燈發出的光通過氫氣後，產生的光譜中有數條分立的暗線。



1 使用玻爾模型來解釋為甚麼暗線是分立的。 （2分）

2 解釋盧瑟福模型的一個局限。 （3分）

5 玻爾模型的局限

玻爾模型也可以解釋 He^{+}、Li^{2+} 和 Be^{3+} 等離子的光譜。這些離子都只有一個電子。

▶ 玻爾模型雖然解釋了氫原子和某幾種離子的發射光譜和吸收光譜，但是仍有不少局限。

1 它未能解釋有多於一個電子的原子所產生的光譜。

2 它未能解釋氫及其他元素的光譜線的精細結構（很多光譜線實際上並非單一譜線，而是由兩條或以上互相緊靠的光譜線組成）。

3 它未能解釋各光譜線的相對亮度。

4 它未能解釋電子的角動量等於 $\frac{h}{2\pi}$ 的整數倍的原因。

玻爾模型雖然未能展示原子結構的全貌，但已朝着現代的原子模型邁出了重要一步，對揭示物質的量子本質也發揮了重要作用。

單元練習 2.2

取 $c = 3.00 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$，$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$，$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\ s$。

1 圖 a 展示了三種氣體的發射光譜，以及某氣體混合物的吸收光譜。

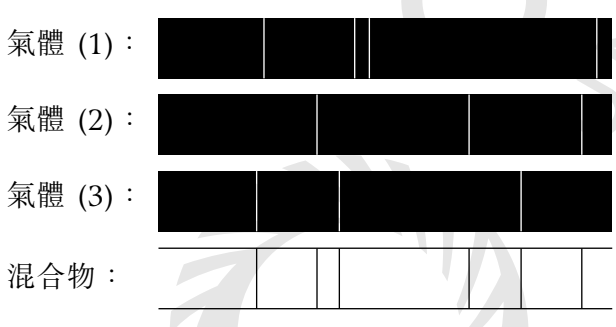


圖 a

該混合物包含哪些氣體？

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***2** 下列哪項敍述正確？

(1) 不同元素各自擁有獨特的發射光譜。

(2) 對於同一元素而言，發射光譜中的亮線與吸收光譜中的暗線頻率相同。

(3) 如果某元素獨特的光譜線以暗線的形式，出現在一樣本的吸收光譜中，就可以推斷該樣本並沒有那種元素。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

***3** 在氫原子中，對應量子數 $n = 2$ 與 $n = 4$ 的電子軌道半徑之比是多少？

A 1 : 2　　B 1 : 3

C 1 : 4　　D 1 : 9

***4** 氫原子處於第一受激態與第二受激態時，電子的角動量之比是多少？

A 1 : 2　　B 2 : 3

C 1 : 4　　D 4 : 9

★**5** 圖 b 顯示某原子的部分能級（依比例繪製）。

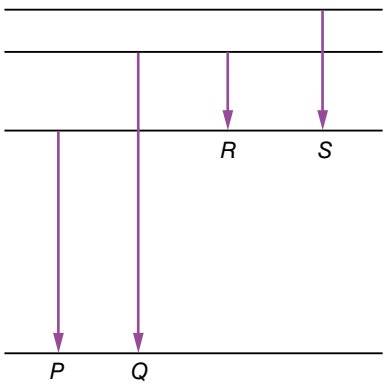


圖 b

哪一個電子躍遷放出的電磁波具有最長的波長？

A P

B Q

C R

D S

★**6** 圖 c（**不依**比例繪製）顯示氫原子的部分能級。圖示的電子躍遷分別發射出頻率為 f_P、f_Q、f_R 和 f_S 的光子。

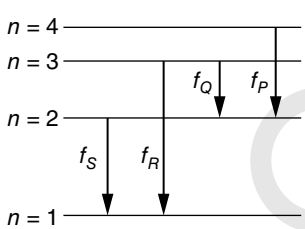


圖 c

下列哪道關係式正確？

(1) $f_S > f_P$

(2) $f_R = f_Q + f_S$

(3) $\dfrac{1}{f_R} = \dfrac{1}{f_Q} + \dfrac{1}{f_S}$

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★**7** (a) 解釋氫的發射光譜怎樣產生。

(b) 解釋氫的吸收光譜怎樣產生。

★**8** 寫出盧瑟福原子模型的一個局限，並解釋玻爾如何突破這局限。

★**9** (a) 當氫原子處於第六受激態時，氫原子中的電子的總能量和軌道半徑分別是多少？已知：$r_1 = 5.29 \times 10^{-11}$ m

(b) 為甚麼電子具有的能量是負值？

★**10** 圖 d 顯示某原子的部分能級。

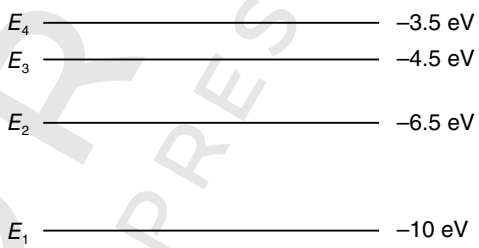


圖 d

(a) 在圖 d 中繪畫箭號，以顯示由較高能態跌至能態 E_2 的所有電子躍遷。

(b) 計算在 (a) 部各電子躍遷中所發射光子的頻率和波長。

(c) 處於能態 E_2 的原子可以吸收波長為 150 nm 的光嗎？試解釋。

★**11** 處於基態的氫原子受動能為 12.5 eV 的電子撞擊，這些氫原子可以被電子激發至哪些能態？寫出你的計算步驟。

★**12** 能量為 3.4 eV 的光子可以使下列氫原子電離嗎？

(a) 處於基態的氫原子

(b) 處於第一受激態的氫原子

(c) 處於第二受激態的氫原子

寫出你的計算步驟。

★**13** 計算氫的發射光譜中四條屬可見光範圍的光譜線的波長。已知這四條線都由末能態為 $n = 2$ 的電子躍遷產生，而可見光的波長介乎 400 nm 至 700 nm。

2.3 是粒子還是波？

第 1 課提及光同時具有波動和粒子的本質，那麼電子等粒子是否也具有波動本質？如果把電子束射向雙縫，會有甚麼事發生（圖 2.3a）？



圖 2.3a 如果把電子束射向雙縫，會有甚麼事發生？

DSE 重點

認識電子和光的波粒二象性。

用 $\lambda = h/p$ 連繫有關電子的波和粒子的性質。

應用 $\lambda = h/p$ 解決有關問題。

DSE 試題

12(2)Q2.6, 14(2)Q2.7, 15(2)Q.2(c), 16(2)Q2.5, 17(2)Q2.5, 19(2)Q2.6, 21(2)Q2.6, 23(2)Q2.6, Q.2(a)

1 德布羅意波長

1917 年，愛因斯坦提出光子具有線動量，量值為：

光子的**動量** (kg m s^{-1}) $p = \dfrac{h}{\lambda}$ 普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s；光的**波長** (m)

1924 年，**德布羅意**提出波粒二象性也適用於電子等物質粒子。出於對稱的考慮，德布羅意假設上述公式可用來找出動量為 p 的移動物體的波長：

根據 $E = \dfrac{hc}{\lambda}$，$p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$

物體的**波長** (m) $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{mv}$ 普朗克常數 = 6.63×10^{-34} J s；物體的**速率** (m s^{-1})；物體的**動量** (kg m s^{-1})；物體的**質量** (kg)

根據上式計算出的波長稱為**德布羅意波長**。物體的動量愈大（質量愈大或速率愈高），波長愈短。

德布羅意 Louis de Broglie　　德布羅意波長 de Broglie wavelength

知多一點

德布羅意 (1892–1987)



德布羅意因發現電子的波動本質，於1929年獲頒諾貝爾物理學獎。

例題 9 光子的動量

求以下光子的動量。

(a) 波長為 630 nm 的紅光光子

(b) 波長為 450 nm 的藍光光子

題解

(a) $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{6.63 \times 10^{-34}}{630 \times 10^{-9}} = 1.05 \times 10^{-27}$ kg m s^{-1}

(b) $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{6.63 \times 10^{-34}}{450 \times 10^{-9}} = 1.47 \times 10^{-27}$ kg m s^{-1}

例題 10 移動物體的波長

(a) 計算以下物體的德布羅意波長。

(i) 質量為 50 g 的網球以 60 m s^{-1} 的速率移動



(ii) 質量為 9.11×10^{-31} kg 的電子以 5×10^{6} m s^{-1} 的速率移動

(b) 物體的速率增加時，它的德布羅意波長會有甚麼變化？

題解

(a) (i) $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6.63 \times 10^{-34}}{(0.05)(60)} = 2.21 \times 10^{-34}$ m

(ii) $\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{6.63 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(5 \times 10^{6})} = 1.46 \times 10^{-10}$ m

(b) 根據 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$，如果 v 增加，λ 會減小。

日常生活中物體的波長非常短，因此我們難以觀察到它們展現衍射和干涉等波的現象。 ▶

電子高速移動時，波長與原子的間距（兩個相鄰原子核之間的距離）相若。 ▶

想一想

如果網球的德布羅意波長為 1 m，它的速率是多少？它移動 1 cm 需時多久？我們能觀察到它的波動本質嗎？

快測 12

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

取 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

1 下表中的資料與光子的動量有關，在空格內填上正確的數值。

	λ / nm	p / kg m s^{-1}
紫光	400	
黃光		1.14×10^{-27}

2 下表中的資料與德布羅意波長有關，在空格內填上正確的數值。

	λ / m	m / kg	v / m s^{-1}
鳥		0.03	10
人	2.21×10^{-36}	60	

例題 11　已知動能的電子波長

(a) 質量為 m 的粒子正在移動，它的動量為 p，動能為 K。

(i) 以 m 和 p 表示 K。

(ii) 以 m 和 K 表示粒子的德布羅意波長。

(b) 質量為 9.11×10^{-31} kg 的電子具有 10 keV 的動能。

(i) 求它的德布羅意波長。

(ii) 如果它的動能加倍，它的新德布羅意波長會是多少？

題解

(a) (i) $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2m}(m^2v^2) = \frac{p^2}{2m}$

(ii) 由 (i)，$p = \sqrt{2mK}$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

(b) (i) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.11 \times 10^{-31})(10 \times 1000)(1.6 \times 10^{-19})}}$$

$$= 1.228 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$\approx 1.23 \times 10^{-11} \text{ m}$$

(ii) 由於 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \propto \frac{1}{\sqrt{K}}$，因此

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\sqrt{K_1}}{\sqrt{K_2}}$$

$$\lambda_2 = \frac{\sqrt{K_1}}{\sqrt{K_2}} \times \lambda_1 = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} \times 1.228 \times 10^{-11} = 8.68 \times 10^{-12} \text{ m}$$

▶ 單元練習 2.3 Q7(b) (p.81)

例題 12 氫原子中電子的波長

氫原子中的電子處於量子數 $n = 3$ 的軌道上，求電子的德布羅意波長。最內層的電子軌道半徑為 5.29×10^{-11} m。

題解

根據 $m_e v_n r_n = \dfrac{nh}{2\pi}$，

$$2\pi r_n = \frac{nh}{m_e v_n}$$

$$2\pi(n^2 r_1) = n\lambda_n$$

$\lambda_1 = 2\pi(1)r_1 = 2\pi r_1$

$\therefore \lambda_n = n(2\pi r_1) = n\lambda_1$

$$\lambda_n = 2\pi n r_1$$

$$\therefore \lambda_3 = 2\pi(3)(5.29 \times 10^{-11}) = 9.97 \times 10^{-10} \text{ m}$$

▶ 單元練習 2.3 Q7(c) (p.81)

→ 這模擬程式顯示玻爾模型中可以出現哪些軌道。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式影片

→ 這影片展示在閉合圓形線圈上形成的駐波。

德布羅意利用物質粒子具有波粒二象性的假設，就能解釋為甚麼氫原子中的電子具有量子化的角動量 $\dfrac{nh}{2\pi}$。他提出氫原子中的電子會表現得像一列駐波，電子軌道的長度必須是電子德布羅意波長的整數倍（圖 2.3b）：

$$n\lambda_n = 2\pi r_n \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (6)$$

如果 n 不是整數，波就會與自身發生相消干涉，並很快消失。

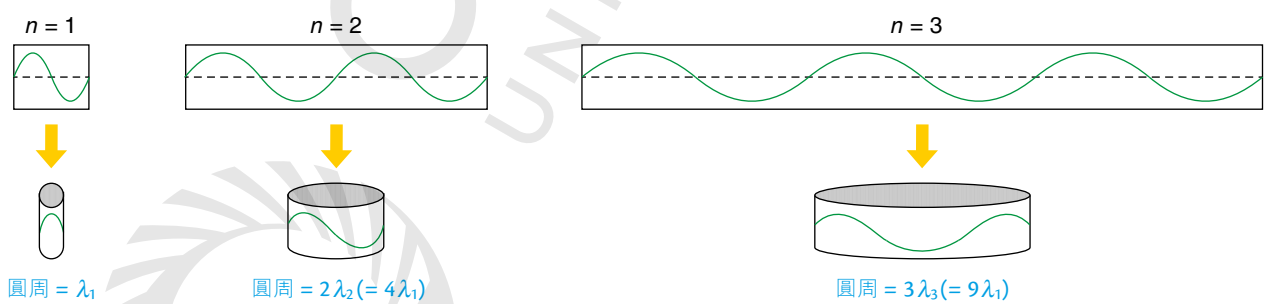


圖 2.3b 電子軌道的長度和電子的德布羅意波長

把 $\lambda_n = \dfrac{h}{m_e v_n}$ 代入 (6)，

$$\frac{nh}{m_e v_n} = 2\pi r_n$$

$$m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$

由此可見，電子的角動量是量子化的。

DSE 重點

描述電子顯示出波和粒子性質的證據。

DSE 試題

16(2)Q2.2

以下影片顯示電子束射向薄石墨片的實驗。

影片

根據 p.77 例題 10 的結果，高速電子的德布羅意波長與原子間距相若，而這是發生衍射的必要條件。

知多一點

電子的波動本質

1927 年，科學家以實驗驗證了電子的波動本質。

▸ p.94

→ 這影片顯示電子干涉圖形逐步形成的過程。

2 物質波動本質的證據

物質的波動本質可以經實驗來驗證。

1 當電子束射向薄金屬箔（圖 2.3c），會產生由光暗環紋組成的衍射圖形（圖 2.3d）。

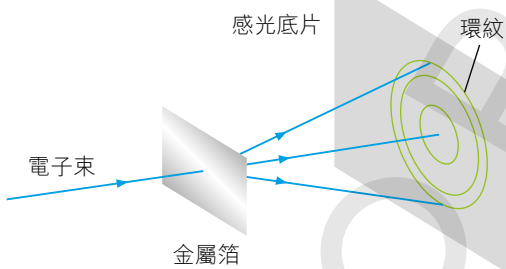


圖 2.3c 電子束射向薄金屬箔

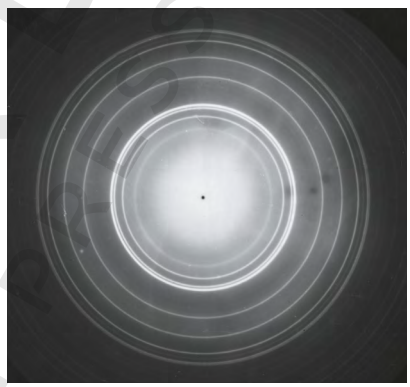


圖 2.3d 電子的衍射圖形

2 電子束射向足夠狹窄的雙縫時，可得出干涉圖形（圖 2.3e）。其他粒子如中子、質子也展示類似的實驗結果。



圖 2.3e 電子通過雙縫形成的干涉圖形

這些實驗為電子和其他粒子的波動本質提供了有力的證據。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 13

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 光的干涉現象顯示了光的波動本質。 (✓ / ✗)

(b) 光電效應顯示了光的粒子本質。 (✓ / ✗)

(c) 薄金屬箔令電子出現衍射現象，顯示了電子的粒子本質。 (✓ / ✗)

單元練習 2.3

取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

★**1** 兩個粒子 X 和 Y 以相同速率移動，粒子 X 的德布羅意波長為 λ。如果粒子 X 的質量是粒子 Y 的一半，那麼粒子 Y 的德布羅意波長是多少？

A $\frac{\lambda}{4}$

B $\frac{\lambda}{2}$

C 2λ

D 4λ

★**2** 一光子的動量是 p（以 kg m s^{-1} 為單位），它具有多少能量？

A $\frac{h}{p}$（以 J 為單位）

B $\frac{hc}{p}$（以 J 為單位）

C $\frac{hc}{p}$（以 eV 為單位）

D pc（以 J 為單位）

★**3** 以下哪些是電子表現出波動性質的證據？

(1) 電子束通過金屬箔後，形成光暗環紋。

(2) 電子束通過雙縫後，形成光暗條紋。

(3) 材料受光照射時發射出光電子。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**4** 下列哪一項的動量（以單一光子計算）最大？

A 無線電波的光子

B 微波的光子

C 紅外輻射的光子

D 伽瑪射線的光子

★**5** 計算以下物體的德布羅意波長。我們可以觀察到這些物體的波動本質嗎？試解釋。

(a) 質量為 300 g 的小貓以 10 cm s^{-1} 的速率行走



(b) 質量為 1500 kg 的汽車以 60 km h^{-1} 的速率移動



★**6** 一個電子從靜止開始不斷加速，直至它的德布羅意波長達 1.84×10^{-10} m。

(a) 加速過程中，電子的德布羅意波長怎樣改變？

(b) 電子的末速率是多少？

★**7** 計算以下粒子的德布羅意波長。

(a) 質量為 6.64×10^{-27} kg 並以 15 000 km s^{-1} 移動的 α 粒子

(b) 動能為 6×10^4 eV 的電子

(c) 處於第一受激態的氫原子中的電子（最內層電子軌道的半徑 = 5.29×10^{-11} m）

★**8** (a) 求頻率為 8.6×10^{17} Hz 的 X 射線光子的動量。

(b) 一光子的動量為 2.18×10^{-27} kg m s^{-1}，這個光子具有多少能量（以 J 為單位）？

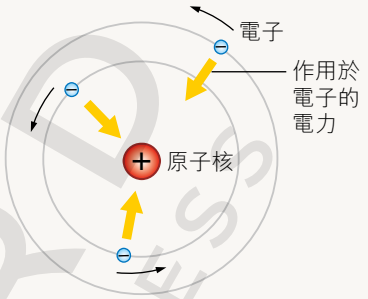
(c) 一光子具有 3 eV 的能量，求它的動量。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 2

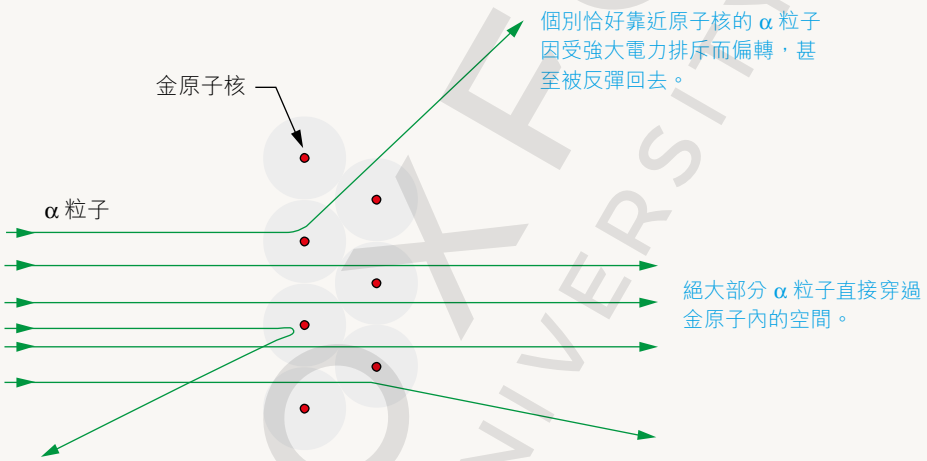
1 盧瑟福模型

- 所有正電荷和大部分質量都集中在原子核，其餘部分幾乎都是一無所有的空間。
- 電子圍繞原子核轉動，原子核與電子之間的電力提供了電子所需的向心力。



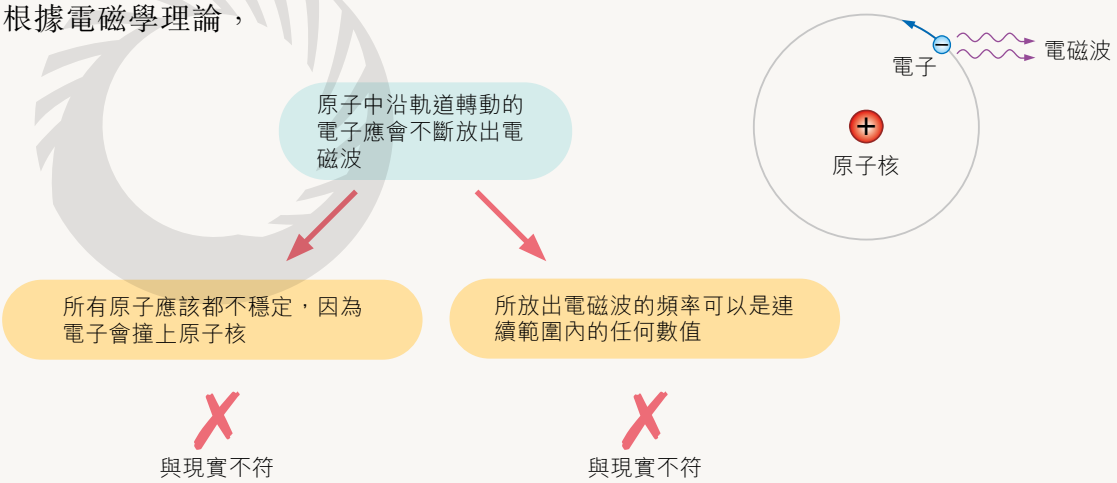
2 解釋蓋革 — 馬斯登實驗的結果

實驗中，薄金箔受 α 粒子撞擊。



3 盧瑟福模型的局限

根據電磁學理論，



4 玻爾氫原子模型的公設

經典物理學觀點

1 電子是圍繞原子核作圓周運動的粒子，電力提供了電子所需的向心力。

量子物理學觀點

2 電子只能在某些特定的分立軌道上運行。

3 只要電子保持在同一軌道上，就不會放出輻射，總能量亦保持不變。

4 電子可以靠吸收或發射一個光子來獲得或損失能量，從而由一條軌道躍遷至另一條軌道。

5 電子的角動量是量子化的，為 $\frac{h}{2\pi}$ 的整數倍。



5 玻爾的氫原子模型

分立的軌道和能級

電子處於第 n 條軌道時，

- 量子數 $= n$
- 軌道半徑 $r_n = n^2 r_1$
- 角動量 $m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$
- 能量 $E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV

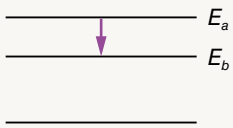
吸收能量

以下情況可令電子由較低能級 E_b 跳至較高能級 E_a：

- 吸收一個光子，且光子的能量剛好等於 $E_a - E_b$
- 與一個粒子碰撞，且粒子的動能高於 $E_a - E_b$

釋放能量

電子從較高能級 E_a 跌至較低能級 E_b 時，會以單一光子來釋放能量。



$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_a - E_b$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{13.6\text{eV}}{hc}\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)$$

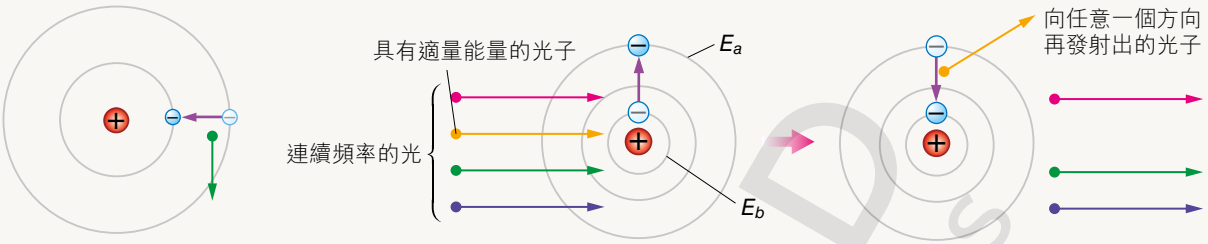
電離

電子處於能級 E_n 時，

- 電離原子的最低能量 $E_{\min}$ 為 $E_\infty - E_n$；
- 原子可以吸收高於 $E_{\min}$ 的能量，並發生電離。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

6 發射光譜和吸收光譜



發射光譜：電子跌至較低能級而發射出某些特定能量（頻率）的光子，產生分立的亮線

吸收光譜：連續頻率的光通過氣體時，某些特定能量（頻率）的光子或會被吸收，使電子從較低能級跳至較高能級，於是在連續光譜中出現暗線。



譜線的頻率取決於原子的分立能級，所以同一種元素的發射譜線和吸收譜線頻率相同。

7 物質的波動本質

德布羅意波長：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

德布羅意提出，氫原子中的電子展現波動本質，在軌道上形成駐波，因此：

$$n\lambda = 2\pi r_n$$

$$\Rightarrow m_e v_n r_n = \frac{nh}{2\pi}$$ （玻爾公設）

詞彙

1	發射光譜 emission spectrum	p.51
2	線狀光譜 line spectrum	p.51
3	吸收光譜 absorption spectrum	p.52
4	能級 energy level	p.53
5	玻爾模型 Bohr's model	p.56
6	量子數 quantum number	p.56
7	角動量 angular momentum	p.57
8	基態 ground state	p.61
9	受激態 excited state	p.61
10	電子躍遷 electron transition	p.63
11	激發能 excitation energy	p.63
12	電離能 ionization energy	p.66
13	德布羅意波長 de Broglie wavelength	p.76

複習 2

取 $c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}，$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg，$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s。

多項選擇題

★1 2.1 根據蓋革—馬斯登實驗的結果，可得出下列哪項結論？

(1) 原子的質量不是均勻分佈。

(2) 原子並非中性。

(3) 原子中的電子圍繞原子核運行。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 2.2 圖 a 顯示某原子的部分能級（依比例繪製）。

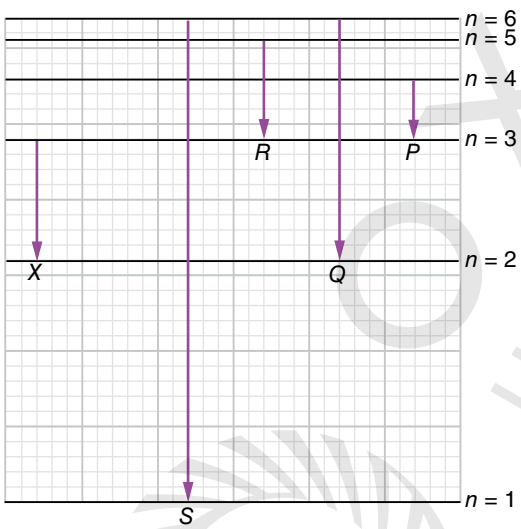


圖 a

如果躍遷 X 發射出波長為 750 nm 的光子，哪一個躍遷會發射出波長為 375 nm 的光子？

A P

B Q

C R

D S

★3 2.2 圖 b 顯示原子 P 的部分能級。

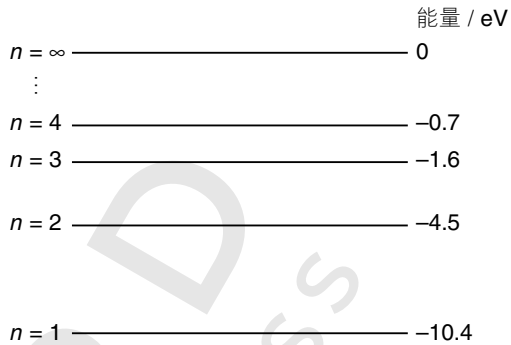


圖 b

如果有一些能量為 8.9 eV 的光子射向大量處於第一受激態 ($n = 2$) 的原子 P，其後所產生的光譜線中，有多少條屬於可見光範圍？已知：可見光的光子能量介乎 1.7 eV 至 3.2 eV。

A 0

B 1

C 2

D 6

☆ 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q2.1

★4 2.1 圖 c 顯示 α 粒子射向金原子核時的移動路徑。

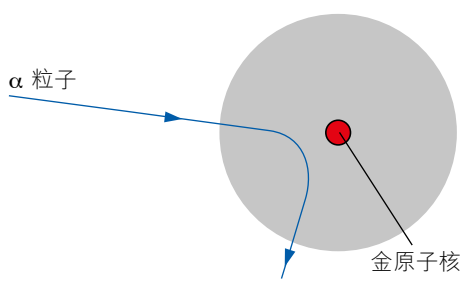


圖 c

下列哪項敘述正確？

(1) 當 α 粒子移近金原子核，作用於 α 粒子的力會增加。

(2) α 粒子沿路徑移動時，它的動能保持不變。

(3) 金原子核半徑的上限，大約等於 α 粒子與金原子核之間的最短距離。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★5 2.2 關於氫原子中的電子，下列哪項敘述正確？已知電子處於基態時，能量為 −13.6 eV。

(1) 處於基態的電子吸收一個能量為 14 eV 的光子後，能完全脫離原子核。

(2) 處於基態的電子吸收一個能量為 11 eV 的光子後，能被激發至第一受激態。

(3) 處於受激態的電子跌至基態時，必定會發射出一個能量為 13.6 eV 的光子。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★6 2.3 下列哪項能以電子的波動本質解釋？

(1) 電子束射向薄金屬箔後，會形成由光暗環紋組成的圖形。

(2) 氫原子中的電子只能在特定的分立軌道上運行，在軌道上電子的角動量是量子化的。

(3) 原子中的電子在軌道上運行時，原子核與電子之間的電力提供了電子所需的向心力。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★7 2.2 氫原子由較高能態（量子數為 n）跌至第一受激態時，發射出一個紫光光子。若光子的波長約為 4.11×10^{-7} m，n 是多少？

A 3

B 4

C 5

D 6

★8 2.2 要使處於第二受激態的氫原子電離，所需的光的最大波長是多少？氫原子的基態能量為 −13.6 eV。

A 103 nm

B 122 nm

C 165 nm

D 823 nm

★9 2.3 兩件物體具有相同的德布羅意波長。下列哪項物理量必定相同？

(1) 兩者的動量

(2) 兩者的速度

(3) 兩者的動能

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★10 2.2 下列哪個粒子有機會跟處於第一受激態的氫原子發生非彈性碰撞？

(1) 動能為 1.6 eV 的電子

(2) 動能為 2 eV 的質子

(3) 動能為 3.5 eV 的中子

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★11 2.2 太陽發射出的電子等帶電粒子與地球大氣中的氣體粒子碰撞時，氣體粒子可能會受激發。這些處於受激態的氣體粒子下跌至較低能級時，就會發射出光子，形成極光（圖 d）。



圖 d

假設氣體粒子處於基態。下列哪個速率的電子能產生波長為 630 nm 的紅光？

(1) 1000 km s^{-1}

(2) 2000 km s^{-1}

(3) 3000 km s^{-1}

A 只有 (3)

B 只有 (2) 和 (3)

C (1)、(2) 和 (3)

D 以上皆不是

12 ★ 2.2 氫原子中的電子從第一受激態躍遷至第二受激態，電子的總能量和動能會有甚麼變化？

	總能量	動能
A	增加	增加
B	增加	減少
C	不變	增加
D	不變	減少

13 ★ 2.2 圖 e 展示某原子的三個能級。

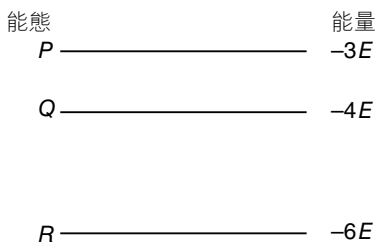


圖 e

原子由能態 P 跌至能態 Q 時，發射出一個波長為 λ 的光子。原子由能態 Q 跌至能態 R 時，發射出光子的波長是多少？

A $\frac{1}{2}\lambda$

B $\frac{2}{3}\lambda$

C $\frac{3}{2}\lambda$

D 2λ

14 ★★ 2.3 粒子 X 和 Y 的質量相同，粒子 X 的動能為 E。如果粒子 X 的德布羅意波長是粒子 Y 的兩倍，那麼粒子 Y 的動能是多少？

A $\frac{E}{4}$

B $\frac{E}{2}$

C $2E$

D $4E$

參看 p.78

15 ★★ 綜合題 功率為 20 W 的光線垂直照射在鏡子上（圖 f）。

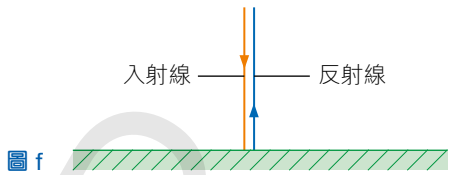


圖 f

假設所有光子都被鏡子反射。求這些光子施加於鏡子的平均力的量值。

A 0

B 6.67×10^{-8} N

C 1.33×10^{-7} N

D 由於光的頻率為未知數，因此無法測定力的大小

參看 p.17, 76, 第 2 冊 p.300

16 2.1 **香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q2.1**

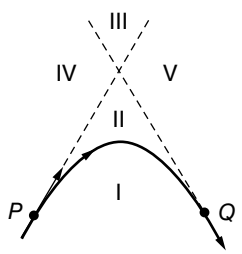


圖 g

在圖 g 中，實線是一 α 粒子被金原子核（沒有在圖中顯示）散射的軌跡。虛線是軌跡上點 P 和點 Q 的切線。兩虛線連同軌跡將平面分成五個區域 (I–V)。金原子核可處於哪一 / 哪些區域？

A I　　B II

C III (34%)　　D IV 或 V

17 2.2 **香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q2.1**

太陽的光譜中有暗線是由於太陽所發射出某些波長的光

A 完全被太陽的大氣吸收。

B 完全被地球的大氣吸收。

C 部分被太陽的大氣吸收。 (23%)

D 部分被地球的大氣吸收。

18 2.1 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q2.1**

下列哪項有關盧瑟福散射實驗的敍述正確？

(1) 使用薄金箔會令每一 α 粒子最可能只被一個金原子核散射。

(2) 如果以 β 粒子取代 α 粒子射向金箔，箔內的金原子核和電子均可令 β 粒子偏折。

(3) 使用金箔是由於金有自由電子。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2) (29%)

D 只有 (2) 和 (3)

19 2.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q2.3**

下圖所示氫光譜的發射譜線源於電子從受激能級躍遷至基態 ($n = 1$)。已知基態的能級為 $E_1 = -13.6$ eV。

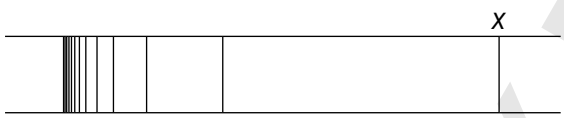


圖 h

下列哪項敍述正確？

A 譜線 X 的頻率最高。

B 在這光譜線系中，譜線最短的波長約為 90 nm。 (27%)

C 這些譜線是在紅外區域。

D 有些譜線也會在其他氫光譜線系中出現。

20 2.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q2.4**

以下有關玻爾原子模型的敍述，哪些正確？

(1) 它可解釋為甚麼 α 粒子能被薄金箔反彈。

(2) 它可提供單電離氦原子 (He^+) 的原子光譜。

(3) 該模型的一項假設為氫原子的電子的角動量是量子化的。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3) (23%)

問答題

***21** 綜合題 蓋革—馬斯登實驗的結果為金原子內存在原子核提供了證據（圖 i）。

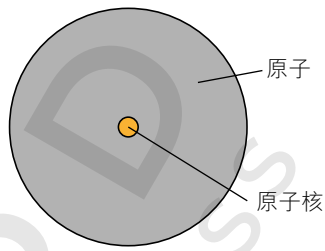


圖 i

(a) 原子核帶有哪種電荷？ （1 分）

(b) 指出蓋革—馬斯登實驗的哪個觀測結果令科學家得出 (a) 部的結論。試簡單解釋。 （3 分）

(c) (i) 盧瑟福怎樣描述原子中原子核以外的其他部分？ （2 分）

(ii) 指出盧瑟福原子模型的兩個局限。 （2 分）

(d) 指出盧瑟福模型與玻爾模型之間的一項相似之處和一項不同之處。 （2 分）

***22** 2.2 太陽放出的光穿過太陽的大氣層，產生吸收光譜（圖 j）。

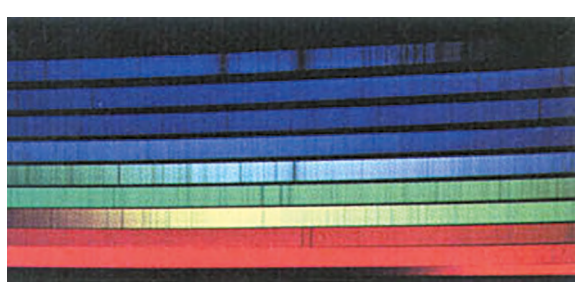


圖 j

(a) 解釋吸收光譜中的暗線怎樣形成。（3 分）

(b) 怎樣憑這些暗線來辨認出太陽的大氣層中有哪些元素？ （2 分）

(c) 氫原子從 $n = 2$ 的能態受激發至 $n = a$ 的能態，這個躍遷與頻率為 6.89×10^{14} Hz 的暗線對應。求 a。 （2 分）

★23 綜合題 圖 k 顯示某氣體原子的部分能級。

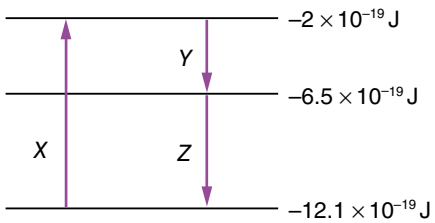


圖 k

(a) 一個光子被原子吸收，引發了躍遷 *X*。

(i) 求光子的頻率。（2 分）

(ii) 求光子動量的量值。（2 分）

(b) 躍遷 *X* 發生後，電子依次經躍遷 *Y* 和 *Z*，跌回原來的能級。試判斷這兩個躍遷放出的是不是可見光，並簡單解釋。已知可見光的波長介乎 400 nm 至 700 nm。（3 分）

(c) 當連續頻率的光射向這氣體時，在氣體的另一側可以觀察到氣體的光譜。

(i) 判斷所觀察到的是發射光譜還是吸收光譜。（1 分）

(ii) 描述光譜的外觀。（2 分）

★24 2.3 (a) 一個電子經加速後具有 50 000 eV 的動能。

(i) 求電子動量的量值。（2 分）

(ii) 據此計算電子的德布羅意波長。（2 分）

(b) 描述一個展示電子波動本質的觀測結果。（1 分）

(c) 估算氫原子中電子的最短德布羅意波長。已知最內層電子軌道的半徑為 5.29×10^{-11} m。（2 分）

★25 2.2 圖 l 簡單展示了熒光燈的結構。玻璃管內壁塗上了一層磷光粉，管內有小量水銀和一些惰性氣體。

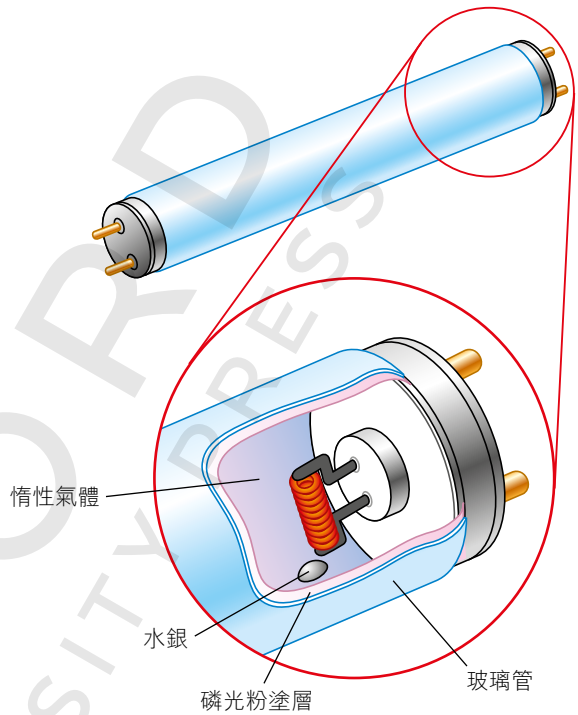


圖 l

接通電源後，氣態水銀原子會被激發。然後受激原子跌回基態，放出波長約為 256 nm 的紫外輻射。

(a) 估算所發射出紫外輻射光子的能量（以 eV 為單位）。（2 分）

(b) 磷光粉塗層怎樣把紫外輻射轉化為可見光？試利用磷的能級圖（圖 m）解釋。已知：每個可見光光子的能量介乎 1.7 eV 至 3.2 eV。（4 分）

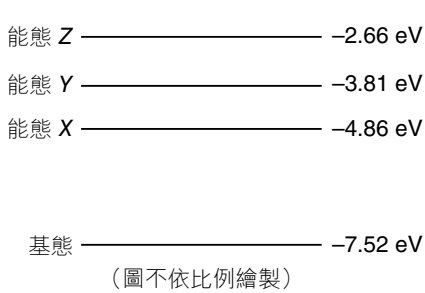


圖 m

OXFORD UNIVERSITY PRESS

***26** 2.2 圖 n 顯示氫原子的各個能級（圖**不依**比例繪製）。

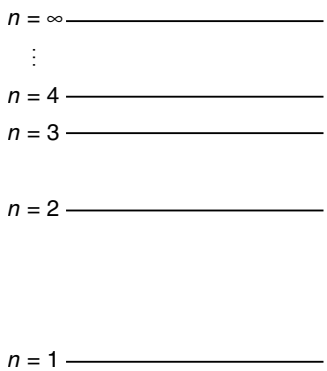


圖 n

氫原子由較高能級跌至較低能級時，會放出分立頻率的輻射。

(a) 為甚麼輻射的頻率是分立的？（2 分）

(b) (i) 考慮電子從各受激態下跌至基態。在圖 n 中繪畫兩個箭號，分別表示發射出最高和最低頻率光子的電子躍遷。（2 分）

(ii) 據此計算這兩個頻率。（3 分）

(c) $n = \infty$ 的能態代表甚麼？（1 分）

***27** 2.2 圖 o 顯示某原子內電子的部分能級。

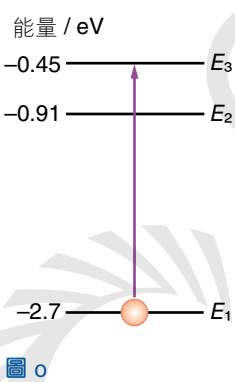


圖 o

電子吸收一個光子後，由 E_1 激發至 E_3。

(a) 求光子的波長。（2 分）

(b) 電子躍遷至較低能級時放出紅光。

(i) 指出這是哪一個電子躍遷。（1 分）

(ii) 求紅光的波長。（1 分）

(c) 電子處於能級 E_1 時，可以吸收以下頻率的光子嗎？

(i) 5×10^{14} Hz（2 分）

(ii) 7×10^{14} Hz（2 分）

***28** 綜合題 在一個氫原子中，電子正處於對應量子數 $n = 3$ 的軌道。已知最內層軌道的半徑為 5.29×10^{-11} m。

(a) 求電子的德布羅意波長。（2 分）

(b) 接着，電子跌至最內層軌道，並發射出一個光子。求所發射光子的波長。（2 分）

(c) 如果電子最初處於對應較大量子數 n 的軌道，(a) 部和 (b) 部的答案會有甚麼改變？試解釋。（3 分）

****29** 2.2 圖 p 草繪了氫發射光譜的一部分。X 這組光譜線是氫原子由較高能態跌至第一受激態時產生的。

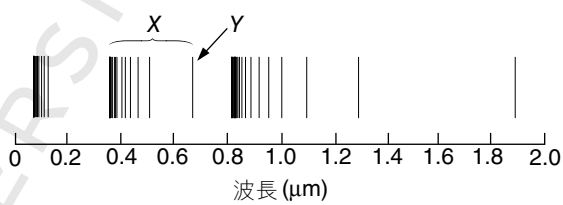


圖 p

(a) (i) 寫出產生光譜線 Y 的電子躍遷。（1 分）

(ii) 求光譜線 Y 的波長。（2 分）

(iii) 光譜線 Y 屬於電磁波譜的哪一部分？（1 分）

(iv) 求 X 這組光譜線的最短波長。（1 分）

(b) 解釋為甚麼發現氫的線狀光譜，會為原子擁有分立能級的理論提供了證據。（3 分）

參看 p.70

30 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q.2**

在玻爾模型中，氫原子內的電子的能級 E_n 可由下式表達：

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{ eV} \quad \text{其中 } n = 1, 2, 3, \cdots$$

(a) 玻爾的構思不時被部分物理學家批評為半古典半量子。指出玻爾模型**一項**屬於**古典方面**的地方。（1 分）

(b) 試從能量的角度說出一氫原子正處於**基態**在物理上的意思。（1 分）

(c) 如果電離一個處於基態的氫原子最少需要能量 E，以 E 和另一物理常數表示出可電離該氫原子的光子的最少動量 p。（2 分）

(d) 一些處於基態的氫原子被電子撞擊，每粒電子的動能為 12.9 eV。

(i) 證明這些氫原子最高可被激發至第三受激態（即 $n = 4$）。（2 分）

(ii) 就處於第三受激態 ($n = 4$) 的氫原子而言，在其軌道上運動的電子的德布羅意波長是多少？已知：在玻爾模型的氫原子內，電子的軌道半徑 r_n 等於 $0.053n^2$（單位：nm），其中 $n = 1, 2, 3, \cdots$。（2 分）

(iii) 在圖 q 中繪畫箭矢以表示這些受激的氫原子所有導致發射出光子的可能躍遷。（2 分）

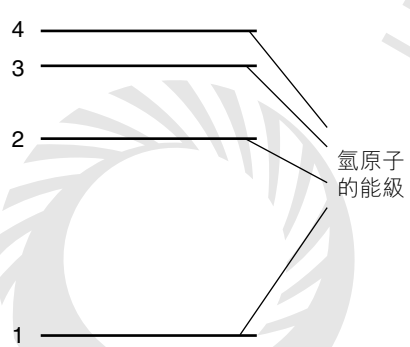


圖 q

Q30 考試報告：考生在 (a) 部的表現不俗。考生大多明瞭基態的物理意義。在 (c) 部，有些考生能找出正確的關係式，但只寫出 $E = pc$ 面非明確以 E 和 c 表出 p。考生在 (d)(i) 部的表現大致不俗。相當多考生只說明能量足以將氫原子激發至第三受激態，但沒有解釋為何能量不足以激發其至第四受激態，部分考生以 $E_1 - E_4$ 計算而得到負值的 ΔE。在 (d)(ii) 部，只有少數考生能運用 $n\lambda = 2\pi r$，以求得波長，有些竟假設電子的動能相等於它在 E_4 的勢能，但事實上 KE = –PE。在 (d)(iii) 部，能正確標示出所有的躍遷者不多，考生多只繪出四至五條線，而部分箭頭的方向錯誤。

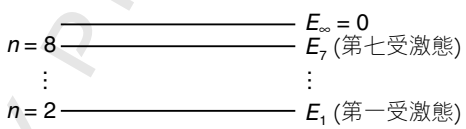
31 綜合題 **香港中學文憑考試 2019 年卷二 Q.2**

(a) 在湯姆生的「葡萄乾 - 布丁」原子模型中，一原子是一團帶正電的物質嵌入帶負電並到處分布的電子。

(i) 為驗證該原子模型，一個以一束 α 粒子射向金箔的實驗曾進行，並量度 α 粒子的偏轉。指出該散射實驗的結果。（2 分）

(ii) 湯姆生原子模型不能解釋在 (a)(i) 的散射實驗的結果。為甚麼？（1 分）

(b) 圖 r 代表一氫原子的部分能級。氫原子的基態能量 E_0 為 –13.6 eV。



圖**不依**比例繪製

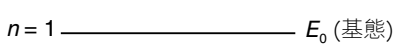


圖 r

(i) 一氫原子的所有能級除 E_∞ 之外皆為負值。指出能級為「負值」的物理意義以及電子處於 E_∞ 的含義。（2 分）

(ii) 一氫原子從第七受激態 ($n = 8$) 躍遷至第一受激態 ($n = 2$)，所發射出電磁波的波長是多少？（3 分）

(iii) 將處於第三受激態（未有顯示）的一氫原子電離，求所需的最少能量。（2 分）

Q31 考試報告：考生在 (a)(i) 部似乎大都知道盧瑟福散射實驗的結果，但部分考生未能簡單描述偏轉了的 α 粒子數量和其偏轉程度的關係。(a)(ii) 部答得很差。過半數考生認為若湯姆生原子模型正確的話，大多數的 α 粒子會向後反彈。在 (b)(i) 部，較弱的考生不知道能級為負值的物理意義，部分考生試圖將其聯繫到電子和原子核之間的吸引力。(b)(ii) 部表現良好，考生多懂得如何找出電子躍遷所對應的能量，然而個別考生卻未能求得正確的波長。在 (b)(iii) 部，部分考生只取第三受激態的能量值，而不是取該值與 E_∞ 之間的差，作為電離該特定能級的原子所需的能量。

32 綜合題 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q.2**

(a) 盧瑟福的行星原子模型未能解釋原子的穩定性。為甚麼？（1 分）

(b) 氫原子的發射光譜只有四條屬可見光範圍的譜線（A 至 D），如圖 s 所示。

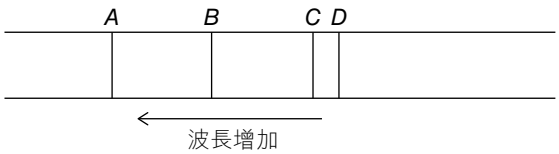


圖 s

這些譜線屬於對應躍遷至第一受激態（$n = 2$）的光譜線系。這光譜線系中並無譜線在 A 之外。經驗得知以下公式代表該光譜線系全部譜線的波長 λ（單位 nm）。

$$\lambda = 364.6\left(\frac{n^2}{n^2 - 2^2}\right) \text{ 其中 } n = 3, 4, 5, \cdots$$

(i) 哪一譜線（A、B、C 還是 D）源自能級 $n = 5$ 和 $n = 2$ 之間的電子躍遷？（1 分）

(ii) 求 (b)(i) 的譜線的波長，並指出該條譜線的顏色。（2 分）

(iii) 該光譜線系中其餘眾多看不見的譜線位於譜線 D 之外，並愈來愈互相靠近直至最終會聚於極限 364.6 nm。假設波長短於 364.6 nm 的一光子跟處於第一受激態（$n = 2$）的一氫原子碰撞，指出**該入射光子**、**氫原子**和**其軌道上的電子**會有甚麼發生。（3 分）

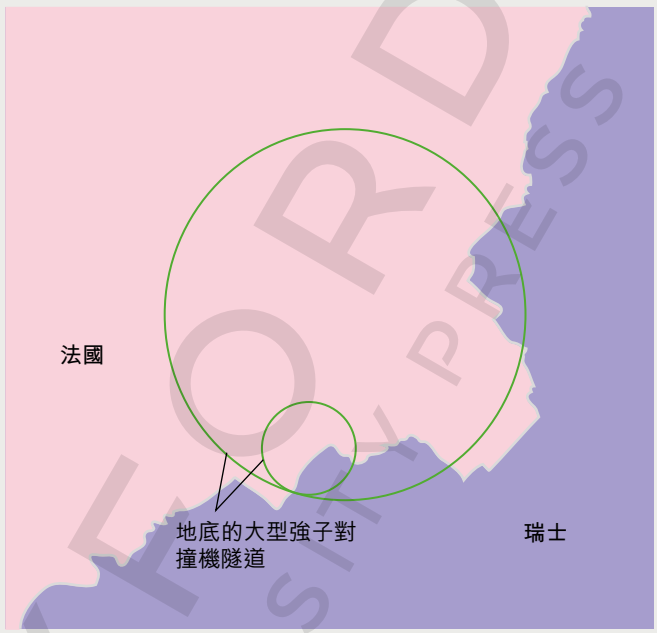
(iv) 初始時一群氫原子處於第三受激態（$n = 4$）。附以能級圖展示**所有**可產生**發射譜線**的電子躍遷，並以字母「V」標註會產生可見光範圍譜線的躍遷。（3 分）

Q32 考試報告：在 (a) 部，大部分考生認識到根據盧瑟福的模型，原子會塌縮，但部分考生未有給出理由。個別考生未掌握電子進行圓周運動的概念，並以為電子因受到原子核的靜電吸引而撞向原子核。考生在 (b)(i) 部表現差劣，作答內容相當混亂。(b)(ii) 部答得不錯，大多數考生能找出譜線的波長，然而卻未能正確指出其對應的顏色。考生在 (b)(iii) 部表現平平，部分考生不認識光子的量子性質，誤以為光子將部分能量轉移給原子後離開，而事實是即使光子的能量比電離能大，原子亦可把整個光子吸收。當中部分考生可能將這情況跟只吸收特定能量的激發混淆了，而作出「原子沒有吸收光子因而不受影響」的結論。在 (b)(iv) 部，很少考生能正確標註兩個會產生可見光範圍譜線的電子躍遷。部分考生忽略了躍遷至 $n = 1$ 的情況。頗多考生不依慣常方式繪畫能級圖，例如沒有把躍遷分組繪製，或是繪出水平的能級圖。

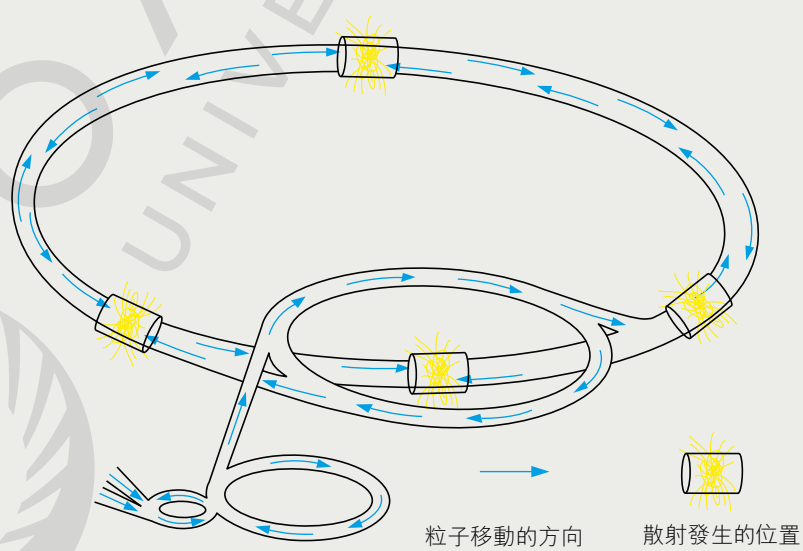
知多一點

粒子加速器和新粒子 (p.48)

一些現代散射實驗需要粒子以極高速率碰撞，這些實驗會在粒子加速器內進行。世界上最大的粒子加速器是歐洲的「大型強子對撞機」(LHC)，功用之一是測試希格斯玻色子是否存在。傳媒常稱希格斯玻色子為「上帝粒子」。



大型強子對撞機位於法國與瑞士邊境的一條環形隧道中，隧道的圓周為27 km，位置深達地下175 m



大型強子對撞機的結構

利用這些先進的粒子加速器，科學家發現了許多新的粒子，包括組成質子和中子的夸克。這些發現顯示質子和中子並不是物質的基本單位，對於發展高能物理學和核子物理學起了重大作用。

知多一點

不同顏色的煙花 (p.69)

煙花的顏色來自所含的金屬鹽。金屬鹽與燃料和其他化學物質一起裝入小囊中。燃料點燃時會產生能量，激發金屬鹽原子中的電子。電子返回較低的能級時，就會發射光子。由於不同元素有各自獨特的能級，因此不同金屬鹽會產生各自獨特的煙花顏色。



煙花中的金屬鹽	煙花的顏色
碳酸**鍶**	紅
氯化**鈣**	橙
硝酸**鈉**	黃
氯化**鋇**	綠
氯化**銅**	藍

電子的波動本質 (p.80)

1927 年，**大衛遜**和**革末**向鎳晶體發射電子，觀察到電子衍射圖形。同年，**喬治湯姆生**也把電子束射向金屬箔，驗證了電子的波動本質。大衛遜和湯姆生於 1937 年獲頒諾貝爾物理學獎。

有趣的是，喬治湯姆生的父親約瑟夫湯姆生，早年正因發現電子的粒子本質，而獲頒諾貝爾物理學獎。



大衛遜 (1881–1958)（左）和革末 (1896–1971)



喬治湯姆生 (1892–1975)

大衛遜 Clinton Davisson　革末 Lester Germer　喬治湯姆生 G. P. Thomson